

城市设计名称解释

2 公众参与：社会群众、社会组织、单位或个人为主体，在其权利义务范围内有目的的社会行动。

2 城市肌理：城市的特征，与其他城市的差异。包括形体、地质、功能等方面。

2CBD：中央商务区，在概念上与商业区有所区别，指城市中商务活动集中的地区，一般只在工业与商业经济基础强大，商务和金融活动量大，并且在国际商贸和金融疏通中有重要地位的大城市才有以金融、贸易及管理为主的中央商务区。

2TOD 模式：以公共交通为导向的开发（transit-oriented development, TOD）是规划一个居民或者商业区时，使公共交通的使用最大化的一种非汽车化的规划设计方式。

TND 模式：即“传统邻里开发”模式。认为社区的基本单元是邻里，每一个邻里的规模大约有 5 分钟的步行距离，单个社区的建筑面积应控制在 16—80 万平方米的范围内，最佳规模半径为 400 米，大部分家庭到邻里公园距离都在 3 分钟步行范围之内。

SOD 模式：是近年来我国城市规划与建设中产生的一种新方式。通过社会服务设施建设引导的开发模式，即城市政府利用行政垄断权的优势，通过规划将行政或其他城市功能进行空间迁移，使新开发地区的市政设施和社会设施同步形成，进一步加大“生熟”地价差，从而同时获得空间要素功能调整和所需资金保障。

2 建筑形态：从构成上来看，是“形”与“态”的组合，“形”是指形状，它由建筑的边界线（轮廓线）所围合成呈现形式。“态”是事物内在发展方式，包括比例形体、几何形体、对称形态以及分解组合的形态。

建筑形式：内部结构与外部轮廓结合在一起的原则。通常是指三度的体量或容积。

城市形态：指一个城市的全面实体组成，或实体环境以及各类活动的空间结构和形式。广义上可分为有形形态和无形形态。

城市设计：指根据城市发展的总体目标，融合社会、经济、文化、心理等元素，对空间要素做出形态安排，制定出知道空间形态设计的政策性安排。从层次上看，分为总体城市设计、局部城市设计。

城市再生：伴随城市化发展进程，要不断地制定相应的政策措施以改善发展过程中存在的问题，从而对城市进行系统的实施和管理。城市永远面临着保留与淘汰、新生与衰亡的挑战。城市本质上是一个新陈代谢的动态有机体。城市中的时间梯度是不可避免的，但关键问题是如何处理好“新”与“旧”的关系，如何把握城市文化传承、历史延续与社会经济发展的关系，二者正是“城市再生”工作的重点所在。



景观都市主义：将城市理解成一个生态体系，通过景观基础设施的建设和完善，将基础设施的功能与城市的社会文化需要结合起来，使当今城市得以建造和延展。该主义是当今城市建设的世界观和方法论，其中心是强调景观是所有自然过程和人文过程的载体

广义建筑学：由吴良镛提出并倡导的一种新建筑观，并成为当今乃至今后建筑业界发展的发券，具有不可估量的价值和作用。有别于传统建筑学，把建筑学、地景学、城市规划学的要点整合为一。其知识结构是典型的、开放的、复杂的系统，是着眼于人居环境建设的建筑学

人居环境科学：以人类聚居为研究对象，着重讨论人的生活和生产活动与其生存环境之间构成关系的科学。强调把人类聚居作为一个整体，从政治、社会、文化、技术等各个方面全面、系统、综合地加以研究。其目的是要了解掌握人类聚居发展的客观规律，从而能更好的建设符合人类理想聚居环境。

北京宪章：1999 年，第 20 届世界建筑师大会在北京召开，大会通过了吴良镛起草的《北京宪章》。是指导二十一世纪建筑发展的重要纲领性文献，标志着吴良镛的广义建筑学与人居环境学说，已被全球建筑师普遍接受和推崇，从而扭转了长期以来西方建筑理论占主导地位的局面。宪章总结了百年来建筑发展的历程，并在剖析和整合 20 世纪的历史与现实、理论与实践、成就与问题以及各种新思路和新观点的基础上，展望了 21 世纪建筑学的前进方向。

城市过境交通：过境交通，指经过某一区域而起迄点不在该区域的各种交通的总称，通常称城市的过境交通

非物质文化遗产：被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。

GIS（地理信息系统）：又称为“地学信息系统”。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。

场所：当一个空间被赋予特殊价值或意义，及转化为场所。具有沟通文化层面，触及人类深层次意识及多层面的建筑体验，空间上具有容积性，时间上具有延续性，行为上具有继发性。

场所精神：与场所结构密切相关，作为一种整体气氛，场所精神比空间和特征有着更为广泛而深刻的内容和意义。它通过提示人与环境的总体环境关系，来体现人们居于世的尺度和意义。

建筑类型学：一种分析建筑的方法，可以是建筑设计师对特定历史的文化生活与真实的环境条件分析，从而设计出类似于以往而又不同于以往建筑形式的理想建筑。

D/H：街道宽度与该处建筑的高度之比。当 $D/H > 1$ 时，随比值的增大会逐渐产生远离之感，当 $D/H = 1$ 时，高度与宽度之间存在着一种匀称之感，当 $D/H < 1$ 时，有压迫感。

City planning 和 city plan：城市规划指一定时期内城市性质、发展目标、发展模式、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署和实施措施，前者强调规划的目的性，后者强调规划的持续、动态的过程。



格式塔：心理学术语的，格式塔具有两种含义：一指事物的一般属性，即形式；一指事物的个别实体，即分离的整体，形式仅为其属性之一。

图底关系：主要研究作为建筑实体的“图”和作为开敞空间的“底”之间的互相关系。理论基础来自格式塔心理学。

城市公共活动中心：城市居民和社会生活公共使用集中的地方。空间组织原则为：运用轴线把中心不同部分联系成一个整体，统一考虑各空间之间的环境协调，首先应考虑中心建筑空间和面貌的造型，满足审美要求，尊重历史上已形成的重要建筑格局。

认知地图：具体空间的环境意向被称为认知地图，凯文·林奇认为认知地图由五个要素组成：道路、边界、区域、节点、标志物。

社区：特定地域文化共同体的生活方式和传统惯例，会在居民心中留下持久而又深刻的印记，这个共同体既是所谓的社区。

城市设计导则：城市设计理论的具体化和设计思想的规范化，是针对城市整体范围或特定区域及地块的设计目标，形成有针对性、可操作性的独特设计纲要。

开放空间：城市的公共外部空间，如自然风景、硬质景观、公园、广场、绿地、娱乐空间，还包括对公众开放的建筑物的公共大厅、中庭、广场灰空间等。具有开放性、可达性、大众性、功能性。

城市建筑综合体：将城市中的商业、办公、居住、旅店、展览、餐饮等城市生活空间的三项以上进行组合。并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体。

天际线：以天空为背景的一幢或一组建筑物及其他物体所构成的轮廓线或剪影。是在城市发展过程中逐步形成、演变、发展的。

文脉：有关历史传统、精神文化的观念形态，具有含蓄、模糊、不定性，最终需要通过物质形态来转译与传递信息。

城市更新：是一种将城市中已经不适应现代化城市社会生活的地区作必要的、有计划的改建活动。对城市中某一衰落的区域进行拆迁、改造、投资和建设，使之重新发展和繁荣。

旧城改造：对城市建成区中某些经济衰退、房屋年久残旧、市政设施落后、居住质量较差的地区，为了使其恢复活力，发挥其应有的作用，必须调整原有的结构模式，补偿物质缺损，调整人口分布，达到振兴经济、改善环境与生活质量。

棕地：泛指因人类活动而存在已知或潜在污染的场地，其再利用需要建立在基于目标用途的场地风险评估与修复之上。

城市化：农业人口及土地向非农业城市转化的过程。



城市规模：衡量城市大小的数量概念。包括人口规模与城市地域规模两种。通常人口规模作为决定性指标。

海绵城市：是新一代城市雨洪管理概念，指城市在适应环境变化和应对雨水带来的灾害等方面具有良好的弹性，也称为水弹性城市。

城市灾害：发生在城市范围的自然灾害和人为的各种灾害。

3 现代城市设计的三大理论是：图底关系理论、场所理论、连接理论。

城市规划的分析方法主要有定性分析、定量分析和空间模型分析。

满足人类生活的五大需求的：生理、安全、感情与归属、尊重、自我实现。

第一个完成整体城市设计的城市是印度昌迪加尔。

城市设计作为一个专业领域与一门学科得以全面发展的标志是 1956 年在哈佛大学召开的首次城市设计会议、1957 年美国建筑师协会成立城市设计委员会、1960 年哈佛大学建立城市设计的研究生课程等一系列事件。

2000 年以前我国有代表性的城市设计成果有：

紧凑城市理论要点的：适度高容积率、高效率的城市社区、优先发展公共交通

“可持续发展的概念”已成为全球共识和指导各国社会经济、城市建设、村镇建设、环境建设。



城市设计论述题

1.城市设计、城市规划、建筑设计的关系

①城市规划：以城市社会发展需要来确定城市功能和土地利用为主要内容的二维空间的规划工作，是城市设计的基础。

内容包括：总体规划、分区规划、控制性详细规划、修建性详细规划。

②城市设计：重点是以城市空间形体环境为主要内容的三维空间的规划设计工作。它是城市规划的重要组成部分，应贯穿于城市规划的全过程，是城市二维空间规划的继续。

内容包括：城市整体空间形体布局、分区空间形体布局、具体地段的控制性空间形体定位规划、具体地段具体项目的空间形体定位规划。

③建筑设计：因从城市整体角度考虑，建筑单体设计用于塑造良好的整体建筑环境。

内容包括：修建性定位规划的单体建筑工程设计。

④现代城市规划和城市设计始于 20 世纪 20 年代的现代建筑运动。1933 年国际现代建筑协会制定的《雅典宪章》奠定了现代城市规划和城市设计的理论基础。

2.城市设计的性质、任务、原则、方法、特征

①性质：对城市中区域性、局部地段或某个子系统的空间形体环境的创作构思，为了达到社会、经济、审美和技术方面的目的，分析并解决城市区域性或大范围局部地段的统一设计和管理问题。

②任务：为人们的各种活动创造出具有一定空间形式的物质环境。内容包括各种建筑，市政公用设施，园林绿径等方面。必须综合体现社会经济、城市功能、审美等各方面的要素，因此也称为综合环境设计。

③原则：1.人为主体的原则。市民是城市空间环境使用、观赏、评论的主体，市民之间的相互交往，是城市空间环境存在的基础。

2.历史延续的原则。保护传统特色和自然景观的原则。

3.个性表现原则。突出个性，增强识别性。

4.视觉和谐原则。

5.使用功能与思想艺术统一的原则。

④方法：1.在统一指导下进行多专业的总体设计。

2.在统一设计纲领的基础上，分别进行专业设计，然后进行综合，这样就要求从事城市各种工程设计的人员都自觉地按照城市设计的总体意图进行各自的工程设计。

⑤特征：1.城市设计是一项空间形体环境设计，它强调城市空间环境的整体性，它具有高度的思想艺术与功能技术相统一的特征。

2.构成城市整体形象的五个重点区位是：道路、边界、区域、节点、标志物。城市设计应突出抓好这五大重点的形体设计工作。其设计要点是：

1) 重场所，重城市空间形体的整体性和艺术性。

2) 重“混合土地利用”的多样性。

3) 重连贯性，新老并存，逐渐发展。

4) 重人的尺度，要创造舒适、亲切宜人的步行环境，重空间比例。

5) 重识别性，重视城市标志、信号，这是联系人与空间的媒介。

6) 重适用性，建筑和城市空间的功能，要适应成市民生活不断变化的要求。

3.城市设计是以创造一个优美的城市形态，提高城市空间环境质量为目的，其研究重点在于构成城市空间的基本要素。即对城市的自然地理、人文历史、社会环境、建筑环境、人们行为、空间视觉的研究。城市设计渗透在城市规划的每个阶段，是多学科、多专业的三维空间整体规划，因此，城市设计具有空间环境的整体特征。

3. 西方古代城市规划理论

① 希波丹姆模式

西方古代，公元前 500 年的古希腊城邦时期。在城市建设中提出了方格形的道路系统和广场设在城中心等建设原则。城市广场为中心，反映了古希腊的市民民主文化。

代表作：米列都城（西方首次采用棋盘式路网为骨架的规划形式）、提姆加得城

② 古罗马

公元前 300 年，古罗马征服地中海地区，被征服地区修建了大量营寨城：平面正方或长方形十字型街道，通四方城门交点附近为露天剧场或斗兽场，与官邸建筑群形成中心广场。营寨城思想深受军事控制目的影响，在被占领地区的市民中心确立着向着罗马当臣民的认同。古罗马时期城市道路笔直宽阔。建设了大量宣扬统治者功绩的纪念性建筑：广场、凯旋门、纪功柱以及供奴隶主享乐的剧场、斗兽场等。

公元前 1 世纪，古罗马建筑师维特鲁威的著作《建筑十书》，是西方古代最完整的古典建筑典籍，内有城市规划的论述

③ 中世纪

西欧世界整体处于分崩离析，封建领主退守庄园的近况。战争频发，形成了以防御性为出发点的城市模式。

基督教会作为唯一一个统一的组织，拥有广阔的领土和提高的政治精神地位。

城市多发生自发生长，以环状、放射状为多。

教堂占据城市中心，以其庞大的体量和超出一切的高度控制城市整体性布局。

除以教堂为核心形成的公共区域外，城市里不存在明确的功能分区。

1889 年，维也纳建筑师卡美洛西特出版的《按照艺术原则进行城市设计》一书，对欧洲中世纪城市进行描述，这是一本较早的城市设计论著。它力争从城市美学和艺术角度解决大城市的环境和社会问题。

④ 文艺复兴时期

资本主义萌芽，人文代替宗教神学，由教堂转向世俗建筑，以市政厅为中心成为城市的视觉焦点。以市政广场作为城市外部主要公共空间。城市轴线开始出现。教堂作为城市制高点，教堂前广场依然存在。

⑤ 巴洛克时期

强调城市空间的运动感和序列景观。多采用环形和放射型城市道路格局。广场多为变形体且封闭。通常由多个变形体组合而成，讲城市中更多流动因素引入广场中去。

代表作：伯尼尼：圣彼得大教堂前广场 封丹：波波洛广场 西班牙大台阶、纳沃那广场

⑥ 16 到 17 世纪

国王与资产阶级新贵族联合，反对封建割据和教会势力。欧洲先后建立君主专制国家。

首都成为中心型大城市，资产阶级实力雄厚，城市改扩建规模巨大，尤以巴黎为最。其设计思想和理论内涵还是从属于古典建筑艺术。

⑦ 古典主义时期

初期城市广场继承了 17 世纪初的形式。正几何形封闭周围一色，但形状多的变化。

代表作：孟莎：旺道姆广场

⑧ 洛可可时期

18 世纪上半叶与中叶。法国城市广场发现了变化，它们不再封闭，不在单用一色。建筑物包围一个空间，尝尝局部甚至三面敞开和外面的森林、河流呼应联系少了严肃呆板，多了活泼轻松。

代表作：高尼：南锡广场 调和广场



4.中国古代城市规划概况

中国古代，关于城镇修建、房屋建造的论述多是以阴阳、五行、堪輿学的方式出现，许多理论和学说散见于《周礼》、《商君书》、《管子》、《墨子》等政治、伦理、经史书中。

①奴隶社会

- 1.中国奴隶社会的城市是在奴隶主封地中心（邑）的基础上发展起来的。
- 2.商代开始出现我国的城市雏形如：商代早期建设的河南偃师商城，中期建设的位于今天郑州的亩城、安阳的殷墟和位于今天湖北的盘龙城。
- 3.周代召公和周公曾去相土勘测定址。进行了有目的、有计划、有步骤的城市建设，这是中国历史上第一次有明确记载的城市规划事件。

②《周礼·考工记》

- 1.成书于春秋战国之际的《周礼·考工记》记述了周代王城建设的空间布局：“匠人营国，方九里，旁三门。国中九经九纬，经涂九轨。左祖右社，面朝后市。市朝一夫。”
- 2.书中还记述了按照封建等级，不同级别的城市建设形制，如“都”、“王城”和“诸侯城”等都规定城市用地面积、道路宽度、城门数目，城墙高度等方面的等级差别。同时还有城外的郊、田、林、牧地的相关论述，强调整体观念和长远发展。
- 3.《周礼·考工记》记述的周代城市建设的空间布局的形制，对中国古代城市规划实践活动产生了深远的影响。如隋唐时代由宇文恺创建的长安城，元代刘秉忠规划的元大都等城市，其布局严整、分区明确，以宫城为中心，道路、街坊、市肆的位置以中轴线对称布置。从秦汉到明清，中国历代城市规划思想，反映了中国古代宗法礼制文化，体现了以儒家为代表的维护礼制、皇权至上的理念。

③战国时代

战国时代的城市布局，丰富了城市规划理念。

- 1.伍子胥提出了“相土尝水，象天法地”的规划思想。他主持规划建造了吴国国都阖闾城，充分考虑了过南水乡的特点——水网、交通、排水布局——展示了水乡城市规划的高超技巧。
- 2.越国的范蠡按照《孙子兵法》为国都选址。临淄城的规划则因地制宜，根据自然地形布局，南北向取直，东西向沿河曲折，防洪排涝设施精巧实用，并与防御功能完美结合。
- 3.鲁国济南城也打破严格对称格局，与水体和谐布置。
- 4.赵国的国都建设考虑北方特点，高台建设，壮丽的视觉效果与城市防御功能相得益彰。
- 5.江南淹国国都淹城，城与河浑然一体，自然蜿蜒，利于防御。
- 6.《管子》立正篇：“凡立国都，非于大山之下，必于广川之上。高毋近旱而水用足，下毋近水面沟防省。因天材，就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。”从思想上打破了《周礼》单一模式的束缚，强调了人工环境与自然环境的和谐。
- 7.《商君书》则更多地从城乡关系、区域经济和交通布局的角度，对城市的发展和城市的管理制度进行了阐述。秦统一中国后，发展了“象天法地”的理念，即强调方位，以天体星象坐标为依据，布局灵活具体。



④西汉

- 1.西汉国都长安的城市布局并不规则，没有贯穿全城的对称轴线，说明周礼制布局没有得到实现。
- 2.东汉洛邑城（即今之洛阳）空间规划布局为长方形，整个城市的南北轴线上分布了宫殿，强调了皇权，周礼制的规划思想理念得到全面的体现，

⑤三国

- 1.魏王邺城规划继承了战国时期以宫城为中心的规划思想，功能分区明确、结构严谨，城市交通干道轴线与城门对齐，道路分级明确。邺城的规划布局对以后的中国古代城市规划思想的发展产生了重要影响。
- 2.吴国国都迁都于金陵，其城市用地依自然地势发展，以石头山、长江险要为界，皇宫位于城市南北中轴线上，重要建筑以此对称布局。金陵是周礼制城市规划思想和与自然结合的规划理念相结合的典范。

⑥隋唐

- 1.公元7世纪，由宇文恺规划建造的隋唐长安城，整个城市布局严整，分区明确，以宫城为中心。“官民不相参”。城市道路系统、坊里、市肆的位置以中轴线对称布局。里坊制在唐长安得到进一步发展。

⑦五代两宋

- 1.五代后周世宗柴荣在显德二年，为改、扩建东京汴梁而发布的诏书，论述了城市改建和扩建要解决的问题，是中国古代关于城市建设的一份杰出文件，为研究中国古代“城市规划和管理问题”提供了代表性文献。
- 2.宋代开封城按此诏书进行了有规划的城市扩建。随着商品经济的发展，在开封城中开始出现开放的街巷制，延续数千年的里坊制度逐渐被废除，这是中国古代城市规划思想的重要发展。

⑧元明清

- 1.元代由刘秉忠规划建设的元大都，明清时代在元大都基础上建造的北京城，都是根据当时的政治、经济、文化发展的需求，结合了当地的地形地貌特点，按照《周礼·考工记》所述的王城空间布局制度而规划建设的都城。
- 2.整个城市以宫城为中心，功能分区明确，布局严整，道路、街坊、市肆以南北中轴线对称布置，充分体现了皇权至上和封建社会的等级秩序；城市住宅院落、大型公共建筑的组合、形式、规模、色彩，也都主次尊卑等级分明，中轴对称。这是中国封建社会后期的都城代表，充分表明中国儒家思想对中国古代城市规划思想的深刻影响，反映了中国古代宗法礼制的文化理念和“天人合一”的中国古代哲学思想。



近代和现代城市规划理论

5.空想社会主义城市

①原因：在工业革命之后，城市急剧膨胀，城市矛盾日益尖锐。如居住拥挤、环境恶化、交通堵塞等问题，直接危害人民生活和社会发展。为解决这些矛盾，在欧美先后提出了种种城市规划思想、理论。

②内容：空想社会主义的城市规划理论是针对资本主义城市的城乡对立而提出的改革方案。把城市当作一个社会经济范畴，并为适应新的生活而变化。

③代表作：

托马斯·摩尔：16 世纪提出的“乌托邦”

康帕内拉：1602 年的著作《太阳城》

傅立叶：以名为“法郎吉”生产者联合会为单位的组织社会化大生产等

罗伯特·欧文：19 世纪初提出建立“新协和村”

6.田园城市

①时间：19 世纪末，英国社会活动家霍华德提出了关于城市规划的设想，提出了田园城市的概念，20 世纪初以来对世界许多国家的城市规划有很大影响。

②内容：霍华德和他的著作《明日，一条通向真正改革的和平道路》中认为应该建设一种兼有城市和乡村特色的理想城市，他称之为“田园城市”，实质是城与乡的结合体。布局为圆形，中央为公园，六条主干道从中心向外辐射，核心部位为公共建筑，环形林荫大道，城市外围地区建设工厂、仓库。

③影响：

1.针对现代化社会出现的城市问题提出带有先驱性的规划思想。

2.对城市规模、布局结构、人口密度、绿带等城市规划问题提出了一系列独创性的见解。

3.田园城市理论对现代化城市规划思想起了重要的启蒙作用，对后来出现的一些城市规划理论，如“有机疏散”理论、“卫星城镇”理论颇具影响。

4.40 年代以后，一些重要城市规划方案和城市规划法规中也反映了霍华德的思想，提出田园城市的动态管理模式，明确指出土地归集体所有。

④代表作：伦敦莱奇沃思、韦林

7.工业城市

①1898 年，法国青年建筑师加尼埃从大工业的发展需求出发，开始了对“工业城市”的探索。对大工业发展引起的功能分区、城市交通、住宅组团都做了精辟分析。

②他把“工业城市”的要素进行了明确的功能划分。中央为市中心，有集会厅、博物馆、展览馆、图书馆、剧院等。城市生活居住区是长条形的。疗养及医疗中心位于北边上坡向阳面。工业区位于居住区的东南。各区间均有绿带隔离。火车站设于工业区附近。铁路干线通过一段地下铁道深入城市内部。

③城市交通是先进的，设快速干道和供飞机起飞的试验性场地。

④住宅街坊宽 30m 深 150m，配备相应的绿化，组成各种具有小学和服务设施的邻里单位。



8.带形城市

- ①19 世纪末西班牙工程师索里亚提出的理论。
- ②他认为城市从核心向外一圈圈扩展的城市形态已经过时。这将使城市拥挤、卫生恶化。
- ③城市应有一条宽的道路作为脊椎，城市宽度应有限制，但城市长度可以无限。沿道路脊椎可布置一条或多条电气铁路运输线，可铺设供水、供电等各种地下工程管线。最理想的方案是沿道路两边进行建设，城市宽度 500m，城市长度无限。
- ④如果从一个或若干个原有城市作多向延伸，可形成三角形网络系统。
- ⑤对以后城市分散主义有一定影响。

9.美国方格城市

- ①对全国各类不同性质不同地形的城市作机械的方格形道路划分。
- ②开发者关心的是在城市地价日益昂贵的情况下获取更多利润，于是采取了缩小街坊面积、增加道路长度，以获得更多的可供出租的临街面。

10 卫星城规划理论

①内容：

1898 年霍华德 “田园城市” 理论的追随者雷蒙德·昂温进一步将其发展成为在大城市外围建立城镇，以疏散人口、控制大城市规模的理论。

1915 年，美国学者泰勒正式提出 “卫星城” 的概念。同时期，美国规划师惠依顿也提出在大城市周围用绿地围起来，限制其发展，在绿地之外建设卫星城，设有工业企业并和大城市保持一定的联系。

②发展

1.卧城

没有生活服务设施，生产工作和文化生活的需求尚需去大城市解决。

2.半独立式卫星城

除了居住建筑外，还没有一定数量的工厂及服务设施。

3.独立式卫星城

多中心敞开式城市结构，用高速交通线把卫星城和主城联系起来，主城的功能扩散到卫星城中去。为了控制大城市人口过分膨胀，疏散大城市的部分工业和人口，同时也是为了抵消大城市对周围地区人口的吸引力。



11. 《雅典宪章》

①国际建筑协会于 1933 年在雅典制定的关于城市规划的纲领性文件，主张用区域的观点来研究城市，认为城市具有居住、工作、休憩、交通四大功能，并指明城市规划的目的在于功能分区，强调全民意志。集中反映了当时新建筑学派，特别是法国勒·柯布西耶的观点。

②指导意义

- 1.功能分区：将城市划分为居住、工作、游憩、交通四大基本功能。
- 2.立法保障：必须制定必要的法律，为规划意图得以实现提供立法保障。
- 3.以人为本：在思想上认识到城市广大人民的利益是城市规划的基础。
- 4.经济功能原则：强调经济原则、功能原则对于城市规划的极端重要性。
- 5.古建保护：应考虑对具有历史意义的建筑和地区的保护。
- 6.科学化发展：从功能角度出发，引导现代城市规划向科学化方向发展。

③局限性

- 1.物质空间规划思想：现代城市规划受到建筑学思维方式和方法的深刻影响，对城市规划的认识重点停留在纯粹的物质空间规划层面。
- 2.机械联系思想：希望通过一个简单的模式和交通联系的连接作用，将这些已分解的若干部分重新结合在一起。
- 3.理想主义思想：宪章并没有有效解决城市的种种问题，其根源在于对理性主义的过分强调。
- 4.1960 年代以后，《雅典宪章》的主体思想受到了越来越多的怀疑和批判，并最终导致了《马丘比丘宪章》的产生。

12. 《马丘比丘宪章》

1977 年一些城市规划设计师聚集于秘鲁利马，以《雅典宪章》为出发点进行了讨论，提出了包含若干要求和宣言的《马丘比丘宪章》。指出《雅典宪章》过分追求功能分区，牺牲了城市的有机联系，忽视了人与人之间的多方面联系。应努力创造综合性多功能的生活环境，要将城市各功能区域重新有机统一起来，强调它们之间的互相依赖性和关联性，与自然历史相和谐。



13. 邻里单位和小区规划

①时间：20 世纪 30 年代在美欧相继提出“邻里单位”的居住区规划理论。

②邻里单位：是组成居住区的基本单元，其中设置小学使幼儿上学不穿越马路，并以此控制与计算入口和用地规模，后来考虑了设置日常生活需要的公共设施。

③小区规划：第二次世界大战后，欧洲发展为“小区规划”理论。一般按交通干道划分小区成为居住区构成的基本单元，把居住建筑、公共建筑、绿地等进行综合安排，一般的生活服务可在小区内解决。

14. 有机疏散理论

为解决城市膨胀而产生的“城市病”，沙里宁在 1943 年发表的《城市—它的发展、衰败与未来》书中完善了有机疏散理论。他从生物有机体的细胞成长现象中受到启示，认为把扩大的城市范围划分为不同的集中点所使用的区域，这种区域内又可分为不同活动所需要的地段。把无秩序的集中变为有秩序的分散，把密集的地区分为一个个的集镇或地区，彼此之间用绿化带分隔，以便城市居民接近大自然。

15. 区域规划和国土规划

城市的日益发展和城市问题的复杂化，使人们认识到不能就城市论城市，必须从区域、国土的范围来研究有关社会、经济、资源、交通等各方面问题。从地区着眼，对社会、经济的发展和生产力分布进行整体思考和规划调节。西方区域规划理论从 20 世纪后期发展起来，英国格迪斯提出了集合城市（组团城市）和区域规划概念。欧美一些国家实行了经济区规划，大城市也把区域作为一个经济单位、社会单位和城市体系来研究，并进行了大城市地区的规划。

16. 现代建筑运动对城市规划的影响

①柯布西耶：（1）主张提高城市中心区建筑高度，向高层发展，增加人口密度。

（2）明日城市：空间集中的规划理论，主张市中心空地绿地多，增加道路宽度和停车场，减少交叉口和立体交通

②赖特：（1）强调城市中人的个性，反对集体主义

（2）提出了空间分散规划理论《广亩城市》

③共性：都有大量绿化，在他们的理想城市中，都开始思考当时出现的新技术，如电话、汽车对城市产生的影响



17.宏观研究的扩展和微观研究的深入

城市规划,在宏观上从形体扩展到社会、经济及城市之间、城乡之间与城市体系的宏观问题。在微观上深入研究住房、就业、交通、社会服务等问题。

18.交叉科学研究城市问题

各种学科的交叉,丰富更新本学科的理论与实践、更广泛地应用新的科学技术手段。如系统论、控制论、信息论及计算机、数理分析、遥感遥测等新观念、新技术在城市规划中的应用等。

19.重视城市规划的时间要素

通过城市的产生、发展、兴衰的变化规律,研究历史与现状,

20 世纪 60 年代以来,世界范围内社会、经济的战略思想转变和更新,对城市规划的理论和实践提出了新的要求

20.可持续发展的概念

1.1978 年联合国世界环境与发展大会第一次在国际社会正式提出“可持续发展”的观念。

1987 年联合国世界环境与发展委员会发表了《我们共同的未来》,全面阐述了可持续发展的理念。

2.核心是实现经济、社会和环境之间的协调发展,它的影响已成为全球共识和指导各国社会经济发展的总原则。它具有现代意义的发展观,它追求的是社会、经济和环境目标的协调统一,给后人的生存与发展留有余地。

3.城市化的快速发展带来了巨大的社会效益和经济效益,但也造成广泛的“城市病”,面对错综复杂的城市问题,可持续发展的战略思想要求转变建筑与城市规划的狭义认识和传统理念,适应时代发展的需求,要研究社会、经济、环境、资源、社会等方面的综合发展目标,纳入到统一的城市发展规划中来,落实到物质环境的建筑上,从而促进城市可持续发展。

4.例如环境保护是城市发展的组成部分,环境质量是发展水平和发展质量的根本标志,环境权利和环境义务是一致的、统一的。

21.人居环境科学

人居环境科学是为建筑更符合人类理想的聚居环境,在 20 世纪下半叶国际上逐渐发展起来的一门综合性学科。它以包括乡村、集镇、城市等在内的所有人类聚居环境为研究对象,着重研究人与环境之间的相互关系,强调把人类聚居作为一个整体,从政治、社会、文化、技术等方面,全面地、系统地、综合地加以研究,促使人居环境的可持续发展,使人类生存环境越来越美好。

22.建设生态城市

为摆脱城市负面困扰,使人们充分享受城市的优越条件,20 世纪下半叶出现生态城市概念。根据生态学理论,人们认识到自然环境是一个庞大、复杂的生态系统,人类本身是其中一个组成部分,只有保持系统各部分的平衡,人类生存在载体及其本身才能持续发展。节能减排、防控大气温度、保护地球、保护物种,以成为全人类的共同任务。因此,城市发展有利于环境生态,与自然环境和谐发展,才是正确的最高标准。建设生态城市,按照生态学的规律来规划城市、建设城市和改造城市。

23. “全球城”理论

发达国家在 20 世纪 70 年代完成了城市化进程（城市化水平 $\geq 70\%$ ），步入后城市化阶段。80 年代的世界经济的发展，90 年代信息技术的革命，相继出现了“全球城”和全球化理论。世界经济结构变化，资本、劳动力、产业及经济中心全球性的流动、迁移、集聚促使全球城市体系的多极化。建筑综合体实现更高效率，以跨国集团总部为标志的“全球城”开始出现。在世界各地具有国际性质的大城市，纷纷建起了具有国际意义的中央商务区，即“CBD”。地方建筑传统受到挑战。

24. 《北京宪章》

1999 年 6 月，国际建筑师协会（UIA）第 20 届世界建筑师大会在北京召开，大会总结了百年来建筑发展的历程，并在剖析和整合 20 世纪的历史与现实、理论与实践、成就与问题及各种新思路和新观点的基础上，展望了 21 世纪建筑学的前进方向。

当代城市规划思想的变革

25. 当代城市规划思想的变革

社会、经济、文化的发展变化是思想变革的基础。

由单向的封闭思想，转向复合发散型的思想方法。包括系统内外的多条思维和反馈。

由静态最终理想状态的思想方法转向动态过程的思想方法。

由刚性规划的思想方法转向弹性规划的思想方法。刚性思想缺乏多种选择性，弹性规划表现在规模、时效期和用地形态上的必要弹性等，

由指令性的思想方法，转向引导性的思想方法。指令思想是把城市规划看作控制发展的枢纽，引导性是强调规划在城市发展过程的引导作用。



其他

26. 广义建筑学到人居环境学

- ①用历史的眼光看我们并不拥有自身所居住的世界，仅仅是从子孙处借的暂为保管罢了。我们将把一个什么样的城市和乡村交给下一代，这是作为建筑师因思考的。
- ②广义建筑学就其学科内涵来说，是通过城市设计的核心作用，把建筑学、地景学、城市规划学的要点整合为一。其知识结构是典型的、开放的、复杂的系统，是着眼于人居环境建设的建筑学。
- ③自 1989 年创立广义建筑学理论后，吴良镛教授又将建筑环境的保护和发展上升到人居环境建设和发展高度，提出人居环境学。
- ④人居环境科学是为建筑更符合人类理想的聚居环境，在 20 世纪下半叶国际上逐渐发展起来的一门综合性学科。它以包括乡村、集镇、城市等在内的所有人类聚居环境为研究对象，着重研究人与环境之间的相互关系，强调把人类聚居作为一个整体，从政治、社会、文化、技术等方面，全面地、系统地、综合地加以研究，促使人居环境的可持续发展，使人类生存环境越来越美好。
- ⑤在此基础上，吴良镛进一步总结出人居环境科学的理性思维，即广义建筑学到人居环境学的新发展。

27. 新城市主义

- ①20 世纪 90 年代初，针对郊区无序蔓延带来的城市问题而形成的一个新的城市规划及设计理论。主张借鉴二战前美国小城镇和城镇规划优秀传统，塑造具有城镇生活氛围紧凑的社区，取代郊区蔓延的发展模式。
- ②新城市主义强调以人为本，其两大组成理论传统，邻里社区发展理论（TND）和公共交通主导型发展理论（TOD）及其倡导的价值取向。均对后面的城市规划产生了指导性的作用。
- ③还有内利森提出的“小庄”和麦克伯恩的“都市小村”等，都是鼓励中密度、不同住房种类、混合土地用途、公共交通，新城市主义的对象是白领阶层，而不是普通大众反应了精英主义的心态。

28. 勒柯布西耶的光明城市

- ①柯布西耶认为在 19 世纪没有为人建造的建筑，只有为钱所建造的建筑，他将当时的城市称为“石头沙漠”。都市的空间被分割，巨大的建筑群巍然耸立，让人的视野无法穿透，并不断地失去享受阳光的权利，这是一种不完全的生活方式。
- ②勒·柯布西耶提出了“光明城市”理论，描绘出城市生活的高级状态。其核心是：建筑不再是孤立的、孤立的存在，而是与社区大环境汇合成一个有机体，形态上是协调的，功能上是延续的，空间上是互补的、融汇的，两者是动态的、和谐的统一。
- ③他的很多建筑思想具有强烈的后现代意味，思想是超前、跨时代的，作为一种理想，同样适合今天的时代。今天世界上许多大城市的城市规划都受到了他的理论影响。
- ④在昌迪加尔规划中，总平面不是棋盘方格，横向街道是微弧形，增加了道路的趣味性。



29.古代城市广场

①古希腊时期

- 1.广场较为封闭，两边有敞廊，一端有庙宇，反映当时手工业、商业状况较为繁荣。
- 2.代表作：阿索斯广场

②古罗马时期

1.共和时期

继承古希腊晚期的传统，是城市的社会、政治和经济活动中心，有事也用作角斗，周围散布着庙宇、政府大厦、演讲台、平准所、商场、牲口市、作坊和小店，以及作为法庭和会议厅的巴西利空。它们零乱地建造起来，没有统一的规划，每栋建筑都是独立的，有自己的面貌。

代表作：罗马努姆广场

2.帝国时期

广场从公共活动场所变为皇帝个人的纪念物，从开放的变为封闭的，从自有布局变为轴线对称，并且以皇帝的庙宇作为整个构图的中心。

代表作：凯撒广场、图拉真广场

③意大利文艺复兴时期

1.建筑物逐渐摆脱了孤立的单体设计和互相间的偶然凑合，而逐渐注意到建筑群的完整性。这也克服了中世纪的混乱，恢复了古典的传统，对后世有开创性的意义。

2.早期：受中世纪传统影响，周围建筑布置还比较自由，空间具有较强的围合性，雕像多设在广场一侧。

代表作：安农齐阿广场：采用古典的严谨构图，平面矩形，广场三面均是开阔的长廊，尺度宜人，风格平易，广场中央有一对喷泉和一座骑马铜像，从而突出了中央轴线。是文艺复兴早期最完整的广场。

3.后期，广场布局规整，常常采用柱廊形式，空间较为开敞，雕像往往放在广场中央。该时期的城市广场设计追求人为的视觉秩序和庄严宏伟的效果，对形式的追求近乎于完美。

代表作：圣马可广场：平面为曲尺形，由三个梯形广场组合成一个封闭形的复合式广场。这种封闭式梯形广场在透视上有很好的艺术效果，过渡巧妙，运用了艺术上的呼应、对比等手法，形成不同空间互迭和视觉上的相似性和对比性的运用，达到了形体环境的和谐统一。

罗马市政广场：广场呈梯形，入口大台阶自下而上七星广场在视觉上突出中心，把中心建筑推向前，是文艺复兴盛期的使用手法。建筑立面风格统一、互相照应、对称配置、主次统一、铺面装饰华丽，中有铜像。

④巴洛克时期

1.广场多为变形体且封闭的，通常广场是由多个变形体组合成的，将城市更多的流动因素引入广场中去。

2.代表作：

伯尼尼：圣彼得大教堂前广场：一个梯形广场加一个长圆形广场组成。梯形广场地面向教堂层层升高，两个广场都被柱廊包围，方尖碑、喷泉勾勒出广场形状。

封丹：波波洛广场：两侧开敞，连着山坡，把绿地引进广场。三条道路夹角处有一对集中式巴洛克教堂。其三叉式道路是巴洛克式城市标志。

西班牙大台阶：连接高差很大的两条相邻干道。平面像大花瓶，上端教堂，下端船型大喷泉。纳沃纳广场



⑤古典主义时期

1. 初期继承 17 世纪的广场形制。广场为正几何形、封闭、周围一色，但形状多了变化。
2. 代表作：孟莎：旺道姆广场

⑥洛可可时期

1. 时间 18 世纪上半叶与中叶。法国城市广场发生了变化，它们不封闭，不再单用一色。建筑物包围一个空间，常常局部甚至三面敞开，和外面的树林、河流呼应联系，少了严肃呆板，多了活泼轻松。
2. 代表作：高尼：南锡广场调和广场

30. 建筑构成的三要素

- ① 构成建筑的三要素包括建筑功能、建筑技术和建筑形象。构成建筑的三个要素彼此之间是辩证统一的关系。
- ② 建筑功能：建筑的第一基本要素，起主导因素，它对建筑技术和建筑对象起决定作用。建筑功能是人们建造房屋的具体目的和使用要求的综合体现，人们建造房屋主要是满足生产、生活的需要，同时也充分考虑整个社会的其他需求。
- ③ 建筑技术：建筑房屋的手段，它对功能又起促进和约束的作用。包括建筑材料、建筑设计、建筑施工和建筑设备等方面的内容。
- ④ 建筑形象：功能和技术的反映，在相同的功能和建筑技术条件下，如果能充分发挥设计者的主观作用，可以创造出不同的建筑形象，达到不同的美学效果。是建筑内、外感观的具体体现，必须符合美学的一般规律，优美的艺术形象给人以精神上的享受，它包含建筑型体、空间、线条、色彩、质感、细部的处理及刻画等方面。

31. 城市触媒 (Urban Catalysts)

- ① 1989 年由美国学者韦恩·奥图 (Wayne Atton) 和唐·洛干 (Donn Logan) 在《美国都市建筑—城市设计的触媒》一书中提出了城市触媒的概念。
- ② 指能够促使城市发生变化,并能加快或改变城市发展建设速度的新元素,即通过某一特定触媒元素的介入,引发某种“链式反应”,促成城市建设客观条件的成熟,从而推动城市按照人们的意志持续地、渐进地发展。
- ③ “城市触媒”是指城市化学连锁反应，其中激发与维系城市发生化学反应的“触媒体”。在该书中城市触媒的触媒体主要是指建筑物。
- ④ 被称之为触媒的建筑,它描述一幢独立的建筑或计划方案对相继而来的计划方案所带来的正面影响，以及最终的城市形式。一个具有良性触媒作用的城市设计将会给城市发展带来正面的推动作用。
- ⑤ 城市触媒是由城市（它的‘实验室’）所塑造的元素，然后反过来塑造它本身的环境。目的是促使城市结构持续与渐进的发展。
- ⑥ 最重要的是该触媒并非单一的最终产品，而是一个可以刺激与引导后续开发的元素。
- ⑦ 在城市触媒理论中重要的突破点在于提出了如何从目标到实现的途径，其中作用与反作用、原因和结果是构成触媒概念的主要部分。
- ⑧ 触媒理论并没有为所有的城市地区规划出单独完成目标的方法、一个最终的形式或一个较好的视觉特质，而是描述一个城市开发的必备特征：可激起其他作用的力量。



32.现代城市设计三大基本理论

①图底关系：研究城市的空间与实体之间存在的规律的理论。从理解城市形态入手，体会城市间主体块的空间关系。通过图底关系分析，从二维角度去认识城市模式、空间秩序、空间等级等。对空间界定、空间等级的分析有利于形成积极的城市空间。

②联系理论：研究城市形体环境中各构成元素之间存在的线性关系规律的理论。通过交通、视觉方面联系分析，明确城市空间中的主要功能与景观构成元素之间的交通理论，从而确定城市的主次交通和实现、走廊，在主要建筑和主要空间之间建立交通，有利于形成城市的空间秩序和提高城市效率。

③场所理论：把文化、社会、自然和人的需求等方面加入到城市的研究中的理论。通过对影响城市环境的社会、历史和文化等因素的分析，把握城市空间的内在特征。从人的需求出发，通过城市环境的把握，是城市环境满足人民深层次的需求。

④总结：每一个理论方法都是从一个侧面分析城市环境，只有把三者结合起来，才能使城市问题的研究更加全面更有意义。

33.《城市意象》一书的背景与主要理论思想

①书的背景：

在 20 世纪 60 年代末，对城市空间组织和内部模型的大量实证研究，使人们认识到理论模型的预测与实际观测结果之间存在许多差异。因此，开始对根据小样本建立的模型运用到各个区域，把有限地区模型无条件推广到其他地区，提出了疑问。并且人的行为多是处在一种假设状态下的研究，真实生活中往往呈现出非理性状态。这种对量化研究的不满以及对规范模型可接受性的质疑，导致了 60 年代后期对个体行为的普遍关注，从而形成了风行于 70 年代的行为革命。强调对个体以及对该行为产生影响的个体知觉的研究。主要体现在对个体和集体的心智图研究借鉴了各项实验研究方法，如访谈、画图、情景界定、描述、重复再现、系列再现等，对个体获取的信息进行数据分析。

②理论思想

1.凯文林奇通过多年的细心观察和群众调查，对美国波士顿、洛杉矶和泽西城三座城市做了分析。将城市景观归纳为道路、边界、区域、节点和标志物五大组成因素。他认为市民就是通过这五大景观因素去辨认城市的风貌特征。

2.城市设计不应再是建筑师和城市规划是的主观创作，而应是探索每座城市的自然、历史条件及其特色，并加以组织发挥，使每座城市都有自己的特点。

3.在分析这五大因素时，他又引入空间、结构、连续性、可见性、渗透性、主导性等设计特性与之相结合，从而创造出一套崭新的设计理论和方法。



34.凯文林奇建筑设计五要素的思想理念

①道路

道路是观察者们或频繁、或偶然、或有潜在可能沿之运动的轨迹，可以是街道、步道、运输线、河道、铁道。就是大多数人意想中的主要道路元素。人们沿着道路运动，同时观察城市并靠这些道路，把其余的环境因素组织联系起来。

②边界

边界是一种线性元素，这种边界可以将一个地区与另一个地区相隔。具有一定可渗透性的屏障，也可以是两个地区相互联系，相互结合的接缝线。这些边界元素也许不具备道路那样的主导地位，但对于许多人来说，他们却是组织过程中，尤其是把缺乏个性的地区归拢到一起时非常重要的特色元素，比如城市轮廓线上的水体和墙体。

③区域

区域是城市中等尺度和大尺度的组成单元，他们由于具有一些个性鲜明的共有特征而易于被人们所感知。从内部看他们总是易于辨认的。如果从外部可见的话，他们也常被用作外部空间的参照物。大多数人是以此这种方式在一定范围内来构想他们心目中的城市的。

④节点

节点就是标识点。是城市中观察者所能进入的重要战略点。他们主要是一些联结枢纽、运输线上的停靠点、道路岔口或会合点。以及从一种结构向另一种结构转换的关键环节。核心点通常就是地区的焦点，是他们的磁力中心。无论何种情况，几乎任何一副意向图中都会有节点标志，在某种特定条件下，它们可以就是主宰全局的特征。

⑤标志物

标志物是另一类的参照点。他们的作用是从一大堆可能的对象中挑选，突出一个单独的元素。这些线索被反反复复的用于识别，甚至用来构建观察者的意向图，而随着人们对一段路途越来越熟悉，他们对这些标志物的依赖也与日俱增。

⑥区域由节点构成，受边界限定，道路贯穿其中，标志物分布于内。



35. 标志性建筑的含义和作用

①含义：

也称地标性建筑，也称“地标”。标志性建筑的基本特征就是人们可以用最简单的形态和最少的笔画来唤起对于它的记忆，一看到它就可以联想到其所在城市乃至整个国家，就像悉尼歌剧院、巴黎埃菲尔铁塔、北京天安门、比萨斜塔、东京铁塔、纽约自由女神像等世界上著名的标志性建筑一样。标志性建筑是一个城市的名片和象征。是整个城市中所有建筑的主角。除了外形具有创新性外，在功能上应该具有超前性和包容性。

②作用：

1. 标志性建筑不仅要体现地理区域优势，建筑本身还应该是出类拔萃、独树一帜的
2. 在市场运作方面，标志性建筑应该是文化活动、经济活动的一个平台
3. 从功能方面来说，标志性建筑要引导一种新的活力，要有一定的社会影响力，要能在完善
4. 城市功能方面起到一定的推动作用。
5. 在当前城市发展的水平下，标志性建筑代表的不仅是建筑本身，更是一种生活方式，一种新思潮的体验。一个区域或者一个城市的生活方式之所以能称之为标志，也绝不仅仅是因为建筑本身，更是环境、文化、教育氛围等各方面的合力，是他们共同创造了一个地域的经典。

36. 建筑一半是艺术，一半是技术，建筑与艺术、技术之间的关系

- ① 纵观建筑的发展历程，不难发现建筑的艺术形式总是随着技术的进步而不断进步，两者相互促进，相互推动，相辅相成。
- ② 以西方建筑为例，古希腊时期随着结构和施工技术的进步，广泛使用叠柱式和壁柱，建筑的艺术特征完美体现在三种柱式上。古罗马时期利用交叉拱、拱券等技术，创造出多种建筑艺术形式，继承古希腊三种柱式并发展为五种柱式。欧洲中世纪时期的帆拱、尖券、飞扶壁等新结构技术形式的形成都使当时的建筑形制更加多样化，形成了不同的艺术风格。
- ③ 近代工业革命之后，西欧很快便进入了工业化的时代，社会的生产和生活方式都发生了巨大的变化，铸铁、钢筋混凝土和钢等新材料的出现摆脱了与手工业砖石相依为命的古典复兴、浪漫主义、折衷主义在形式上的羁绊，为追求新技术、新形式的现代主义建筑奠定了基础。
- ④ 在新的时代背景下，人们处在一个变化更为迅速的时代，更应该注意技术多层次的运用，注意整体的环境艺术，注意构建的事实，把艺术与技术这两者有机结合起来。

37. 建筑是凝固的音乐。建筑文化遗产的策略和方法

- ① 纵观古典建筑的整个发展历史，尽管在各历史时期的建筑艺术风格各不相同，但都毫无例外的推崇和谐、多样、统一的美学基本法则，讲求比例、尺度、均衡等形式美法则。音乐则通过音的高低、长短、强弱、音色等方面，有组织的艺术形象来表达人们的思想感情，反映现实生活。
- ② 人们在建筑空间序列中欣赏和感受建筑艺术，它随时间展开的方式和音乐相似。如中国传统建筑用院落和廊形成群体。决定了只有通过行走全程才能将全貌合于脑中这种经历一定时间叠加后的长卷式景观与音乐的起承转合，有异曲同工之处。
- ③ 音乐与建筑均按照各自的规律和审美要求，创造出适应人类精神、物质与审美的需求，既有可用性又有艺术性。



38. 建筑构图原理的基本法则，形式美法则

①以简单的集合形状以求统一

古今中外的建筑，尽管在形式处理方面有极大差别，但凡数优秀作品必然遵循一个共同的准则，多样统一。多样统一也称有机统一，也就是在统一中求变化，在变化中求统一，强调有秩序的变化。

②主从与重点

在由若干要素组成的整体中，每一个要素在整体中所占的比例和所处的地位将会影响到整体的统一性。倘使所有要素都竞相突出自己或者都处于同等重要地位，不分主次，就会削弱整体的完整统一性。在一个有机统一体中，各组成部分应当有主与从的差别，有重点与一般的差别，有核心与外围组织的差别，否则难免流于松散、单调而失去统一。

③均衡与稳定

人类从与重力作斗争的实践中逐渐形成一套与重力有联系的审美观念，这就是均衡与稳定对撑的形式，天然就是均衡的，但也可以用不对称的形式来保持均衡。除了静态的均衡外，也可依靠运动来得到平衡，这种形式的均衡称为动态均衡。古典建筑的设计思想更多是从静态均衡的角度来考虑问题。近现代建筑师还往往用动态均衡的观点来考虑问题。

和均衡相关联的是稳定。均衡所涉及的主要是建筑构图中各要素左与右、前与后之间相对轻重关系的处理。稳定所涉及的则是建筑整体上下轻重关系的处理。

④对比与微差

建筑功能和技术赋予建筑以各种形式上的差异性。对比与微差研究的是如何利用这些差异性来求得建筑形式上的完美统一。对比指的是要素之间显著的差异，微差指的是不显著的差异。就形式美而言，两者都是不可缺少的。对比可以借彼此之间的烘托陪衬来突出各自的特点，以求得变化，微差则可以借助相互之间的共同性以求得和谐。

⑤韵律与节奏

爱好节奏和谐之类的美的形式是人类生来就有的自然倾向。韵律美是一种以具有条理性、重复性和连续性为特征的美的形式，韵律没有几种不同的类型：连续的韵律、渐变韵律、起伏韵律、交错韵律。借助韵律既可以加强整体的统一性，又可以求得丰富多彩的变化。

⑥比例与尺度

比例研究的是物体长、宽、高三个方向量度之间关系的问题。和谐的比例可以产生美感。怎样才能获得和谐的比例，人类至今并无统一的看法。有人用圆、正方形、正三角形等具有定量制约关系的几何图形作为判别比例关系的标准；至于长方形的比例，有人提出1:1.618的黄金分割或称黄金比；现代建筑师勒·柯布西耶把比例和人体尺度结合起来，提出一种独特的“模度”体系。

然而，还不能仅从形式本身来判别怎样的比例才能产生美的效果。脱离材料的力学性能而追求一种绝对的、抽象的比例是荒唐的。良好的比例一定要正确反映事物内在的逻辑性。功能对于比例的影响也不容忽视。美不能离开目的性，“美”和“善”是不可分割的。不同的民族由于传统文化的不同，往往也会创造出独特的比例形式。构成良好比例的因素是极其复杂的，既有绝对的一面，又有相对的一面，企图找到一个放在任何地方都适合的，绝对美的比例，事实上是办不到的。

和比例相联系的另一个范畴是尺度。尺度所研究的是建筑物的整体或局部给人感觉上的大小印象和其真实大小之间的关系问题。尺度涉及真实大小和尺寸，但不能把尺寸的大小和尺度的概念混为一谈。尺度一般不是指要素真实尺寸的大小，而是指要素给人感觉上的大小印象和其真实大小之间的关系。



39.可持续性发展建筑设计要点

查尔斯·凯博特博士 1993 年提出的，旨在说明在达到可持续发展的进程中建筑业的责任，指以可持续发展观规划的建筑，内容包括从建筑材料、建筑物、城市区域规模大小等，到与这些有关的功能性、经济性、社会文化和生态因素。

- ①重视对设计地段的地方性、地域性的理解，延续地方场所的文化脉络。
- ②增强使用技术的公众意识，结合建筑功能要求，采用简单合适的技术。
- ③树立建筑材料蕴藏能量和循环使用的意识，避免使用高蕴能量、破坏环境、产生废物以及带有放射性的建筑材料、构件。
- ④针对当地的气候条件，采用被动式能源策略，尽可能应用可再生能源。
- ⑤完善建筑空间使用的灵活性，减少建筑体量，将建设所需的资源降至最低。
- ⑥减少建造过程中对环境的损害，避免破坏环境、浪费资源、浪费建材。
- ⑦确保人的健康。

40.普通住宅的设计要点

符合城镇、居住区规划并应经济、合理、有效利用土地、空间。

建筑与环境相协调，合理组织方便、舒适的生活空间。

应以人为本，满足一般居住使用要求外，满足老年人、残疾人等特殊群体。

因满足居住者所需日照、天然采光、通风、隔声。

满足节能，合理利用能源，采用常规能源与可再生能源结合的方式。

推行标准化、模数化、多样化，积极采用新技术、材料、产品，推广工业化建筑技术、模数应用技术。

住宅结构应满足安全、适用、耐久的要求。

符合防火疏散的要求。

设备系统功能有效，运行安全，维护方便，预留合理安装位置。

满足近期使用要求，同时兼顾今后改造的可能。



41.老年建筑设计要点

①功能性：

- (1) 无障碍设计，老年人行动迟缓，因此在其居住空间设计方面要充分考虑老年人的步行和轮椅使用空间，宜 3 层以下，4 层及以上应设电梯，且室内地面消除高差。
- (2) 合理布置家具，生活空间布局紧凑，降低老年人行动耗能，并且要给护理人员或家人足够的护理面积，特别是浴室和厕所应做大一些。
- (3) 注重考虑房屋细部，如地面材料、质感、颜色、家具、尺度、形式等，满足老年人心理和设计的需要。

②安全性：

- (1) 尽量消除高差，厕所、浴室尽量设置辅助设施，地面防滑，减少意外发生。
- (2) 室内应安装报警呼叫装置，方便发生意外时老人能及时得到救护。

③健康性：

- (1) 要满足相应的采光要求，房屋要易清扫，满足卫生要求。
- (2) 老人爱清静，因此房屋隔音效果要好
- (3) 周围环境要好，以便提供一个利于老人交往活动的空间，利于老人身心健康。

④隐私性：

老人住宅设计应充分注重老人的隐私，即要创造一个未被疏远的氛围，又要注重老人生活独立隐私的部分。

⑤便于改造：

老人从自理自力期到关怀照顾期，需求也在随之变化。因此住宅设计应考虑隐蔽设计，便于增添设备设施等改建工程，从而能及时为老人提供协助，延缓老人的衰老过程。



42.山地建筑的地域主义创作

山地建筑的创作及人居环境建设的学术研究和影响。比较全国建筑学界在平地形态下繁荣理论研究与实践创作而言，还存在一些距离，就其地域创作而言，山城重庆做了不少努力。

①高地高建

高地高建是山城重庆建设的一个重要特征。不但适应地方气候和通风需要，也有利于加强山体的自然起伏轮廓，形成层次丰富的景观，观景极佳。山城共生的独特城市景观这一建设模式也得到了市民的普遍认同。

②上居下憩

上居下憩是指在高爽地带进行密集城市开发，低洼地带组织游憩设施。这也是山城传统的城市建设特征之一。这一建设模式有利于城市建设结合地形分组团建设，低洼地带联络成网成为主要的开放空间系统。另外，低洼地带建设条件差，但步行可达性较高，视觉景观感知较好。

③优地优用

优地优用是城市建设中最大限度发挥土地效益的一项重要原则。是对基地中便于建设的自然山丘与台地进行较高强度的开发。是在街坊相邻道路和开放空间等土地价值较高的地段形成相对较高强度的连续型开发。

④具体的山地处理

山地建筑的接地特色可以总结为两点减少接地和不定基面。

减少接地：身体和平地不同山地生态系统往往比较脆弱，在长期的发展中，人们认识到这一点。在建设时尽量少破坏山体力求保护原始地貌。在我国古代就产生过干阑、吊脚等多种形式的接地方式。现代框架结构普及后，采用注资将建筑置于基地之上，就成为一种常有的山地建筑手法。不仅保护了山地生态系统，也使建筑受地形的影响变得很小。

不定基面：不定期面的意思是建筑物的入口层位于几个不同标高的地面上。由于地形崎岖不平，山地建筑经常采用错层、掉层等手法，使建筑与不同标高的地巷街。由此就形成了建筑物的多个入口，曾建筑形态也呈现出高低错落特征。



43.我国注册建筑师的义务，权利和法律责任

①权力：

- 1.注册建筑师有在其负责的设计图纸上的签字权。
- 2.在任何单位和个人修改注册建筑师的设计图纸，应当征得该注册建筑师的同意。因特殊情况不能征得该注册建筑师同意的除外。
- 3.国家规定一定跨度俱进和高度以上的房屋建筑，应当由注册建筑师进行设计。

②义务：

- 1.遵守法律法规和职业道德，维护社会公共利益。
- 2.保证建筑设计的质量，并在其负责的设计图纸上签字。
- 3.保守在执业中知悉的单位 and 个人的秘密。
- 4.不得同时受聘于两个以上建筑设计单位执行业务。
- 5.不得准许他人以本人名义执行业务。

③法律责任：

注册建筑师违反本条法律规定应受处罚：

- 1.以个人名义承接注册建筑师业务，收取费用。
- 2.同时受聘于二人以上建筑设计单位执行任务。
- 3.在建筑设计或者相关业务中侵犯他人合法权益。
- 4.准许他人以本人名义执行业务。
- 5.二级注册建筑师以一级注册建筑师的名义执行业务或者超越国家规定的执业范围执行业务。
- 6.因建筑设计质量不合格发生重大责任事故，造成重大损失的，对该建筑设计负有直接责任的注册建筑师，由县级以上人民政府建设行政主管部门责令停止执行业务情节严重的，由全国注册建筑师管理委员会或者省、自治区、直辖市注册建筑师管理委员会吊销注册建筑师证书。



44.中国现代高层的发展趋势

高层建筑是社会生产的需要和人类生活需求的产物,是现代工业化、商业化和城市化的必然结果。而科学技术的发展,高强轻质材料的出现以及机械化、电气化在建筑中的实现等,为高层建筑的发展提供了技术条件和物质基础

①层数增多,高度加大:

目前国内最高的建筑物上海中心大厦有 632m。全世界前十高的超高层建筑有七座在中国。

②平面、空间形态日趋复杂:

近几年,三角形平面、弧形平面、圆形和椭圆形平面及其它复杂平面的应用,使建筑物更富于现代的色彩,在已建成和正在施工的 100m 以上的 60 幢高层建筑中,矩形和方形平面只占一半左右。如上海中心大厦采用了扭转的圆角三角形。在竖向,外挑内收成了常用的建筑手法。如朝天门来福士广场、CCTV 总部大楼。

③新结构体系广泛运用:

1980 年以前国内高层建筑基本上是框架、剪力墙和框架-剪力墙结构三大常规体系。这些体系难以达到很高的高度,也难以提供自由灵活使用的大空间,满足不了建筑功能的要求。八十年代,筒体结构迅速登上了舞台,现在普遍用于高度 60m 以上的旅馆和办公建筑。如深圳国际贸易中心、北京中央彩电大楼。另一方面,更为新颖的悬挑结构、巨型框架结构,都已经在工程中应用。如朝天门来福士广场,每 3-5 层变化一个角度,采用了创新的钢-混凝土组合伸臂系统来防风防震,CCTV 总部大楼采用菱形单元的外置型钢架体系,来保证整体的稳定。另外,为满足高层建筑竖向多功能需要而设置的刚性层、转换层,都在工程中得到了应用。

④钢结构高层建筑不断兴起:

1985 年以前,国内高层建筑几乎全部为钢筋混凝土结构。如今,已建成的瑞金大厦、香格里拉饭店、静安希尔顿饭店、深圳发展中心等工程都采用了钢筋混凝土筒体加钢框架的方案,能充分发挥钢筋混凝土刚度大,有利于抵抗水平力和钢框架自重轻、形成大空间容易的特长,能充分利用我国丰富的地方材料和劳动力资源。比较适合我国的国情,是很有前途的结构型式。

目前,我国高层建筑正处于上升和发展的阶段。经济发展、人口增加、城市建设都要求加速高层建筑的兴建,我国高层建筑的设计与施工技术正进入国际先进水平。这些都使得我国高层建筑既有发展的必要性,又有发展的可能性。在可以预见的将来,我国高层建筑将会继续发展,达到更高的水平。



大题准备（考前背诵）

44.BIM:

建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化、协调性、模拟性、优化性、可出图性的五大特点。

BIM 不仅可以提高建筑设计师的工作效率，更重要的是它提供更接近现实世界的设计思维模式，它让设计师不再苦于用二维施工图来表达空间的三维复杂形态，从而扩展了设计师对建筑形体探索的可实施性，让设计从二维到三维，进而走向数字化建造。

①从立面设计到空间设计：以往建筑师受设计工具的限制，很难在设计周期内深入推敲空间，往往只进行了立面形象设计。而在 BIM 中，建筑的室内空间、建筑表皮、建筑室外空间被整合成一个相互关联的逻辑系统，建筑设计从空间关系控制入手，平面布置和空间设计同步进行。空间直观反映建筑表皮并形成建筑立面，使内外兼容的建筑空间设计变得简单易行。

②从粗放设计到集成设计：当前建筑行业的粗放型设计主要表现为各个专业设计图纸深度较浅，质量较低以及各专业间的集成化程度低。而 BIM 以三维信息模型为基本平台，改变了建筑工程传统单兵作战的工作方式，从异步的松散联系的专业散设计转化为同步的，紧密联系的各专业协调设计。

运用 BIM，利用参数化构件组成的模型修改，可以省去建筑方案修改与后续设计之间繁重的重绘工作，避免各设计环节脱节。并且将各专业工作者组织在同一个三维信息模型下工作，减少图纸“错漏缺”现象，彻底改变了工程项目的写作过程。

在不断革新的新技术推动下，BIM 改变了设计思维和方法，使传统的建筑行业开始了翻天覆地的变化，我们应当积极了解学习大数据时代的各项新兴设计技术，这样才能走向建筑进步和转型的前沿。



45.建筑设计文化传承:

建筑设计的文化传承在结合现代条件的环境下,不同的文化形式我们可以采取不同的策略和技术手段、构造方法和表达形式去传承。

①空间意境的营造:空间意境营造属于文化的抽象和表现形式,文化通过空间的意境折射出来。

例子:苏州博物馆,吸收中国古典园林的空间精髓,采用院落的平面组织,以及现代材料手法诠释园林空间的文化意境及底蕴。

②元素符号的重复和排列组合:建筑是有历史性的,我们可以充分提取充满文化历史的元素符号,以现代的手法加以重复排列组合,使文化得以传承并具有现代感。

例子:上海金茂大厦(SOM),并没有简单复制中国古代密檐塔建筑形式,而是结合当代的审美与技术要求,把密檐塔的建筑形式以元素符号加以创新和重组,使金茂大厦充满历史文化和现代精神。

③技术构造以及材料的体现:建筑技术构造是文化的一个直接要素,它通过材料构造形式把文化淋漓尽致地表现出来

例子:中国美院象山校区(王澐),它通过对砖瓦的营造与运用,不经意间把质朴的诗意文化飘散于空中
卢浮宫玻璃金字塔,通过现代材料以及新的表现形式,使构筑为在满足功能的要求下融入环境,充满历史的味道。

④具象的夸张与放大:某一具象如果具有人类赋予的意义,经过夸张后更具有爆发力。这种设计手法更适用于纪念性建筑

例子:刘公岛甲午海战馆(彭一刚),15m高的北洋海师将领雕塑极具视觉冲击力,带领人民回到历史之中,重温风起云涌的历史。

文化是丰富多样的,在建筑设计中对文化传承的范式与方法也是多样的,只要我们充分理解我们的优秀文化,结合当代社会的条件环境,一定能设计出充满文化内涵的建筑。

46.紧凑城市理论

①高密度开放:遏制城市蔓延,保护郊区开敞空间
缩短交通距离,降低对小汽车的依赖

②混合土地利用:将居住用地与工作用地、休闲娱乐、公共服务等设施混合,降低交通需求,减少能源消耗
可以加强人与人的联系,有利于形成社区文化

③优先发展公共交通:创造方便、快捷的城市公共交通系统,可减少对小汽车的依赖,改善环境,与TOD开发模式相同。



47.城市微更新

- ①是指对一系列片段化的城市建成环境和既有建筑调整微更新的城市更新形式。
- ②目的：提升人居环境、保护文化遗产、促进城市活动。强调社会多元参与，以保留为主，允许必要的新建等方式，实现人居环境、经济、产业、文化等综合型改造。
- ③特点：综合改造为主，强调延续历史脉络
多元改造为主，强调社会力量参与
以修缮提升作为主要的改造方式
- ④内容：保留肌理，修旧如旧，加固结构
完善、增加配套设施（卫生、排水、消防）
产业更新，功能置换（创客空间、文化创意、教育产业、青年公寓、文化展览、公益设施）
- ⑤意义：提升环境、带来经济效益
挖掘老城区潜在优势，保护修缮文物古迹
对历史建筑活化利用，延续历史文脉，保存城市记忆
- ⑥案例：在巴黎、伦敦等欧洲城市，许多上百年的住宅、商铺今天仍在使用的，即承担一定的建筑功能，优势城市一大历史景观，正式持续不断的微更新，赋予了这些历史建筑源源不断的生命力。
北京什刹海、白塔寺、大栅栏、北京国际设计周

48.伦敦城市更新

- ①分层分类更新战略指导、复兴“被遗忘”区域
在已基本完成开发的区域，提升城市品质，采用“针灸式”小规模改造
- ②注重历史文化遗产的保护和利用
早在 17 世纪就意识到保护历史文化，提出三点关键要求
 - （1）老城区内禁止建造高层建筑
 - （2）新建筑必须同所在地区的历史时代建筑特点相结合
 - （3）老建筑只允许进行内部设施改造，而建筑外形和结构必须保持原貌。这样不仅可以满足人们对现代生活的追求，也能很好地保存古建的历史风貌并加以利用，实现旧城保护和城市更新有机结合。
- ③注重物质环境肥皂和地区功能转型的有机结合
西方许多滨水区曾是工业区，随着滨水区航运功能日趋萎缩，当地各产业也逐渐衰败。
 - （1）伦敦码头区更新通过植入新产业，实现地区功能转型。
 - （2）保存和利用工业建筑遗产，形成富有特色的后工业化景观。
 - （3）确保滨水开放空间的公共属性，塑造怡人的公共活动场所。
 - （4）加强公共交通和慢行系统，与城市其他地区形成便捷联系。
- ④关注弱势群体，体现包容性发展
在伦敦码头区的城市再生中，相当部分的公共投资被用于当地社区发展，包括建设和修缮社区住宅、解决就业等。
我国城市更新的在研究借鉴西方发达国家城市建设和城市更新有关理论和经验的同时，更需要针对我国的特点、国情与具体情况，探索出适合本国特色的策略。



49.环境心理学

①环境心理学是 的一部分，着重研究人与周围社会、物理的环境关系。它的研究核心是研究人们对现实环境的反应及选择、改善、创造适合于生存、生活和满足心理需求的环境。而在建筑设计中，环境心理学也起到了越来越重要的作用。

②我们在设计汇总应当充分考虑人们对空间的需求：归属感、舒适感、公共性需求、领域感。以及人们的环境知觉：视觉、听觉、嗅觉等因素的影响，结合建筑自身的需求进行设计。

③运用环境心理学进行建筑设计

- (1) 建筑形式：建筑形式包括建筑的体量、轮廓等，影响人们对于建筑的整体感受，并应能反映建筑的功能和性质。如政府大楼常均衡对称，给人以庄严感，而游览性建筑常常形式轻松、活泼、灵活、充满趣味。
- (2) 建筑空间尺度：与空间特性、功能要求、使用人数等因素有关。如公共性质较强的交往空间或交通空间，尺度不宜太小，而私密性场所尺度不宜过大。
- (3) 建筑色彩：颜色影响个人感受和建筑性质，如幼儿建筑色彩丰富，而纪念性建筑色彩稳重。
- (4) 建筑功能布局：环境在相当大程度上会影响建筑的功能布局。如居住小区中，若车行道离住宅太近，则会影响人们的休息起居，而太远又不利生活便利。如在幼儿园设计中，后勤用房在布局上不能离儿童活动室太远，否则会在噪声、气味上给予一定的影响，甚至会干扰儿童的活动休息。

④总结：在新的时代背景下，人们处在一个变化更为迅速的时代，更应当注重心理学的运用，充分考虑周围环境对人的影响，综合各方面因素，以人为本，注重构建的事实，创造出建筑的特色，这样做出的建筑才是一个完整的好的建筑。

50.城市活力分析（美国大城市的死与生）

①多样化：城市有错纵交织使用多样化的功能需要，而这些功能始终在经济和社会方面相互支持，以一种相当稳定的方式互相补充。

②适当的密度

③城市活力的器官：街道

- (1) 混合土地利用，考虑不同时间、不同要求的使用
- (2) 大部分街道要短，拐弯抹角的机会多
- (3) 混有不同年代，不同条件的建筑，老房子有相当的比例
- (4) 人流往返频率，密度和拥挤是两个不同的概念



51.城市历史地段

- ①含义：城镇中具有历史意义的，包括城市中的古老中心区域或其他保存有历史风貌的地区，不仅可以作为历史的见证，也体现了城镇传统文化的价值。
- ②特征：（1）历史地段是有一定规模的片区，并具有较完整的或可整治的景观风貌。它代表了这一地区的历史发展脉络，拥有集中反映地区特色的建筑群，具有比较完整而浓郁的传统风貌，是这一地区历史活的见证。
- （2）有一定比例的真实历史遗存承载这真实的历史信息。历史街区包括“有形文化”的建筑群及构筑物和“无形文化”以及场所精神。
- （3）历史地段仍应在城市生活中起重要作用，是新陈代谢、生生不息、具有活力的地段。

52.广场设计的基本原则

- ①整体性原则：（1）功能整体：广场应有相对应的明确的功能和主题
- （2）环境整体：考虑广场环境的历史文化内涵、时空连续性，考虑整体与局部协调，考虑与周边建筑的协调与变化。
- ②尺度适配原则：规模和尺度应与功能、主题相适。比如政治广场与一般市民广场尺度有较大区别。
- ③生态性原则：广场应与城市整体生态环境紧密联系
- （1）绿地、花草树木应与当地特定生态条件和景观生态特点相吻合
- （2）广场应充分考虑自身的生态合理性，如阳光、植物、风向、水面、趋利避害
- ④多样性原则：广场具有一定主导功能的同时应兼具多样化空间
- ⑤步行化原则：（1）应确保广场活动与周边建筑及城市设施使用连续
- （2）对于大型广场，可根据不同使用活动和主题考虑步行分区



绿色建筑

4 绿色建筑：在全寿命周期内，最大限度地节约资源（节能、节地、节水、节材）、保护环境、减少污染，为人们提供健康、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的建筑。

3 节能建筑：指遵循气候设计和节能的基本方法，对建筑规划分区、群体和单体、建筑朝向、间距、太阳辐射、风向以及外部空间环境进行研究后，设计出的低能耗建筑。

2 生态建筑： Eco-build，将建筑看成一个生态系统，本质就是能将数量巨大的人口整合居住在一个超级建筑中，通过组织（设计）建筑内外空间中的各种物态因素，使物质、能源在建筑生态系统内部有秩序地循环转换，获得一种高效、低耗、无废、无污、生态平衡的建筑环境，

2 可持续发展建筑：查尔斯·凯博特博士 1993 年提出的，旨在说明在达到可持续发展的进程中建筑业的责任，指以可持续发展观规划的建筑，内容包括从建筑材料、建筑物、城市区域规模大小等，到与这些有关的功能性、经济性、社会文化和生态因素。

2 可持续发展：既满足当代人需要、又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展理念。生态城市

健康建筑：一种体现在住宅室内和住区的居住环境的方式，不仅包括物理测量值，如温度、通风换气效率、噪音、照度、空气品质等，还需包括主观性心理因素，如平面和空间布局、环境色调、私密保护、视野景观、材料选择等，另外加上工作满意度、人际关系等。

低碳建筑：在建筑材料与设备制造、施工建造和建筑物使用的整个生命周期内，减少化石能源的使用，提高能效，降低二氧化碳排放量。

装配式建筑：由预制部品部件在工地装配而成的建筑，称为装配式建筑。

低碳城市：指以低碳经济为发展模式及方向、市民以低碳生活为理念和行为特征、政府公务管理层以低碳社会为建设标本和蓝图的城市。

LEED 标准：美国绿色建筑评估体系。宗旨是：在设计中有效地减少环境和住户的负面影响。目的是：规范一个完整、准确的绿色建筑概念，防止建筑的滥绿色化。



建筑规范

3 建筑密度：在一定范围内，建筑基底面积综合与用地面积的比例。

3 容积率：在一定范围内，建筑面积总和与用地面积的比例。

绿地率：在一定范围内，各类绿地总面积与该地区面积的比例。

绿化率：场地内所有乔灌木及多年草生植物所覆盖的土地面积的总和占基地总面积的百分比

道路红线：规划的城市道路（含居住区级道路）用地的边界线。

用地红线：各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

消防前室：设置在高层建筑疏散走道与楼梯间或消防电梯间之间的具有防火、防烟、缓解疏散压力和方便实施灭火战斗展开的空间，其与疏散走道和楼梯间之间用乙级防火门分隔，空间面积通常在 4.5—10m² 之间，空间内需安装消火栓等消防设施。

人口净密度：指单位住宅用地上居住的人口数量。

建筑构造：建筑物各组成部分基于科学原理的材料选用及其做法。

构筑物：不具备、不包含或不提供人类居住功能的人工建筑物

裙房：在高层建筑主体投影范围外，与建筑主体相连且建设高度不大于 24m 的附属建筑。

防火分区：在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

标准：规范性文件之一。其定义是为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。

司法解释：国家最高司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释，包括审判解释和检察解释两种。

建筑法规：按照土木类专业的建设法规教学大纲要求，根据现行工程建设领域相关法律法规编写，全面系统地反映建设工程全生命周期各阶段相关法律制度，从工程建设程序、工程建设执业资格、城市及村镇建设规划、工程发包与承包、工程勘察设计、工程建设监理、建设工程质量、工程建设安全生产和建设工程合同管理等方面进行了较为全面的介绍，并从法理角度进行系统的阐述。

住宅平均层数：住宅总建筑面积与住宅基地总面积的比值。



工程建设强制性标准：是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文

人民防空工程：为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑，以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。

使用面积：建筑物各层平面中直接为生产或生活使用的净面积之和。

建筑基地：根据用地性质和使用权属确定的建筑工程项目的使用场地。

建筑控制线：有关法规或详细规划确定的建筑物、构筑物的基地位置不得超出的界限。

层高：建筑物各层之间以楼、地面面层（完成面）计算的垂直距离，屋顶层由该层楼面面层（完成面）之平屋面的结构面层或至坡屋顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点计算的垂直距离。

架空层：仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

重要公共建筑：发生火灾可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会影响的公共建筑。

商业服务网点：设置在住宅建筑的首层或首层及二层，每个分隔单元建筑面积不大于 300m² 的商店、邮政所、理发店等小型营业性用房。

防火墙：防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3.00h 的不燃性墙体。

防火隔墙：建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体

防烟分区：在建筑内部采用挡烟设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

防火间距：防止着火建筑在一定时间内引燃相邻建筑，便于消防扑救的间隔距离。

安全出口：供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

避难走道：采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙，用于人员安全通行至室外的走道。

设计前期工作：参与项目建议书的编制，参与可行性研究报告的编制，参与项目评估报告的编制；同时协同业主为建设项目进行建筑策划，拟定建设项目设计任务书，以及申报立项和立项批准后的系列其他设计前期工作。



项目建议书：编写项目建议书是建设项目发展周期中的最初阶段，一般由国家或投资方建筑师对项目提出一个轮廓设想，从宏观上考虑项目建设的必要性，其主要作用是作为国家批准建设项目的依据。

可行性研究：项目可行性研究报告是建设项目决策前，根据批复的项目建议书，对项目有关的工程、技术、经济等方面的条件和情况进行调查、研究、分析，对可能的建设方案和技术方案进行比较、论证，预测建成后的经济效益等。

项目评估报告：在直接投资活动中，在对投资项目进行可行性研究的基础上，从企业整体的角度对拟投资建设项目的计划、设计、实施方案进行全面的技术经济论证和评价，从而确定投资项目未来发展的前景。

设计任务书：确定工程项目和建设方案的基本文件，是业主对工程项目设计提出的要求，是设计工作的指令性文件，也是编制设计文件的主要依据。

方案设计（阶段）：根据业主提出的项目及投资限额以及建设条件，提供初步的设计方案及工程估价。应满足编制初步设计文件的需要，应满足方案审批或批报的需要。

初步设计（阶段）：在深入研究的基础上，提出总平面布置及建筑设计图，确定设计构造、设备及外观，提出总的说明及概算。应满足编制施工图设计文件的需要，应满足初步设计审批的需要。

施工图设计（阶段）：在初步设计得到批准以后，进行施工图设计。施工图文件应满足设备材料采购、非标准设备制造和施工的需要。

地震烈度：地面及房屋建筑遭受地震破坏的程度。

地震震级：通过仪器给出地震大小的一种量度

地震强度：指地震能量的大小，可用震级来表示。也指地震影响的大小，用烈度来表示。

高架仓库：货架高度大于 7m 且采用机械化操作或自动化控制的货架仓库。

明火地点：室内外有外露火焰或赤热表面的固定地点（民用建筑内的灶具、电磁炉除外）。

闪点：在规定的实验条件下，可燃性液体或固体表面产生的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体或固体的最低温度。

爆炸下限：可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源既能发生爆炸的最低浓度。

沸溢性油品：含水并在燃烧时可能产生热波作用的油品。

充实水柱：从水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径 380mm 圆孔处的一端射流长度。



- 4 在场地设计中，道路变坡点的最小间距一般是 50m 以上。
- 3 按《民用建筑防火规范》的规定，消防控制室宜布置在建筑物的 首层或地下层。
- 3 回车场面积不应小于 12×12m，高层建筑不宜小于 15×15m，供重型消防车不宜小于 18×18m。
- 2 穿越建筑的消防车道要求是：净宽不小于 4m，净高不小于 4m。
- 2 在城市一般建设地区，主体建筑的女儿墙 计入建筑控制高度的部分。
- 2 在同一张地形图上，等高线间距与地面坡度成 反比。
- 2 一般建设项目场地选择时，地面坡度不宜小于 0.2%，并不宜大于 25%。

工程建设标准按标准的约束性可分为 强制性标准 和 推荐性标准。

工程建设标准中通过有安全、卫生 and 环境保护的标准一般都是 强制性标准。

工程建设标准的特点主要是：综合性强、政策性强、技术性强、地域性强。

我国的工程建设标准都是以促进最佳社会效益、经济效益、环境效益和最佳效率为目的制定的。

我国城市规划的编制和审批实行 分级审批制。

建筑工程造价计价的特点是 单件性计价、多次性计价、按工程构成的分布组合计价。

根据《建筑项目环境保护管理办法》的规定，对环境又影响的建设项目的污染防治，应执行 同时设计、同时施工、同时投产使用 的“三同时”制度。

《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》主要针对 下肢残疾者、视力残疾者。

《中华人民共和国建设工程勘察设计管理条例》是 2000 年颁布的。

建设项目被正式确立的标志是 《项目可行性报告》 被批准。

建筑初步设计阶段开始之前最先应取得 《项目可行性报告》。

民用建筑和一般工业建筑工程的方案设计文件一般包括：设计说明书、总平面图及相关建筑设计图纸、设计委托或设计合同中规定的透视图、鸟瞰图、模型等。

民用建筑和一般工业建筑工程的初步设计文件一般包括：设计说明书、设计图纸、主要设备及材料表、工程概算书、有关专业计算书。



民用建筑和一般工业建筑工程的施工图设计文件一般包括：合同要求所涉及的所有专业的设计图纸、工程预算书、各专业计算书。

《建筑工程设计文件编制深度规定》新增专项设计：建筑幕墙、基坑支护、建筑智能化、预制混凝土构件加工图设计。

建筑初步设计文件深度按规定应能 5 以进行施工图设计，但不能据以进行施工准备以及准备主要设施及材料。

我国的设计规范条文中，表示“很严格”的用词只能是禁止。

托儿所、幼儿园的合理服务半径为300m。

小学的合理服务半径为500m。

消防站的选址应是消防队在5 分钟 时间内到达责任区的最远点。

少于50 个 停车位的停车场，可设一个出入口，其宽度宜采用双车道。50—300 个停车位的停车场，应设两个出入口。大于300 个 停车位的停车场，出入口应分开设置，两个出入口之间的距离应大于 20m。

汽车库防火分类的依据是停车数量

汽车库、修车库两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10m。

住宅门洞最小尺寸：共用外门 1200、户（套）门 1000、起居室（厅）门 900、卧室门 900、厨房门 800、卫生间门 700、阳台门 700。

医院高层病房楼建筑，疏散楼梯梯段的最小净宽为1.3m

底边至少有一短边或 $1/4$ 周长长度不应布置高度大于 5m，进深大于 4m 的裙房。

建筑物抗震设防的重点是 7、8、9 度 地震烈度的地区

结构抗震设计是以地震震级为依据的

建筑工程抗震设防烈度是指按国家规定的权限批准作为一个地区抗震设防依据的地震烈度。一般情况下，取 50 年内超越概率 10% 的地震烈度

建设项目所要求的是单独设计、单独建设、建设项目都具有特定的目的和用途。成批生产 不是。

计算疏散楼梯间及其前室门的净宽，一般按1m/100 人 来计算。



世界范围内主要法律体系主要有 大陆法系、英美法系、伊斯兰法系。
通过程序实现正义的法律规范属于程序规范。

高层建筑内的电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井，应分别独立设置。

建筑物内的室内楼梯间、电梯井、提物井、通风排气竖井、垃圾道、附墙烟囱应按建筑物的自然层计算建筑面积。

除立法、行政机关外，人民团体、社团组织、企事业单位等可以发布法律范畴以外的其他具有约束力的非立法性文件。

施工单位合同估算价在 200 万元人民币以上的工程建设项目按规定必须公开招标。

基本烈度为 6 度及 6 度以上的地区为抗震设防区

设计招投标活动中，按国家规定 无注册建筑师签字、投标文件未密封 应在评标时被认为废标。

施工方案技术经济比较的主要指标：单位面积造价、降低成本率、施工机械化程度、单位面积资源消耗量、工期。

我国的工程设计资质分为 工程设计综合资质、工程设计专项资质、工程设计专业资质、工程设计行业资质。

新成立的设计单位最高暂定级为 乙级。

一、二级耐火等级高层民用建筑防火分区最大允许建筑面积 1500m²

一、二级耐火等级单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积 2500m²

三级耐火等级最高五层单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积 1200m²

四级耐火等级最高二层单、多层民用建筑防火分区最大允许建筑面积 600m²

一二级耐火等级建筑内的营业厅、展览厅，当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，每个防火分区最大允许建筑面积：

设置在高层建筑内时，不应大于 4000m²

设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时，不应大于 10000m²

设置在地下或半地下时，不应大于 2000m²

套房面积：

由卧室、起居室（厅）、厨房和卫生间组成的套型，其使用面积不应小于 30m²

有兼起居室的卧室、厨房和卫生间等组成的最小套型，其使用面积不应小于 22m²



卧室面积:

双人卧室不应小于 9m^2

单人卧室不应小于 5m^2

兼起居的卧室不应小于 12m^2

厨房面积:

由卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等组合的住宅套型的厨房使用面积不应小于 4.0m^2

由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房使用面积不应小于 3.5m^2

单排布置设备的厨房净宽不应小于 1.50m

双排布置设备的厨房其两排设备之间的净距不应小于 0.90m

卫生间面积:

每套住宅应设卫生间,应至少配置便器、洗浴器、洗面器三件设备或为其预留设置位置及条件。三件卫生设备集中配置的卫生间的使用面积不应小于 2.50m^2 。

设便器、洗面池时不应小于 1.80m^2

设便器、洗浴器时不应小于 2.00m^2

设洗面器、洗浴器时不应小于 2.00m^2

设洗面器、洗衣机不应小于 1.80m^2

单设便器时不应小于 1.10m^2

层高:

住宅层高宜为 2.80m

卧室、起居室(厅)的室内净高不应低于 2.40m ,局部净高不应低于 2.10m ,且局部净高的室内面积不应大于室内使用面积的 $1/3$

利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时,至少有 $1/2$ 的使用面积的室内净高不应低于 2.10m

厨房、卫生间的室内净高不应低于 2.20m

厨房、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不得低于 1.90m ,且不得影响门、窗开启。

当住宅的地上架空层及半地下室做机动车停车位时,其净高不应低于 2.20m 。

车库车道净高不应低于 2.20m ,车位净高不应低于 2.00m 。

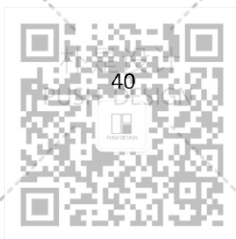
住宅的地下室、半地下室做自行车库和设备用房时,其净高不应低于 2.00m 。

安全出口大于等于 2 个的住宅:

1.十层以下住宅建筑,当住宅单元任一层的建筑面积大于 650m^2 ,或任一套房的户门至安全出口的距离大于 15m 时

2. 十层及十层以上且不超过十八层的住宅建筑,当住宅单元任一建筑面积大于 650m^2 和任一套房的户门至安全出口的距离大于 10m 。

3.19 层及 19 层以上的住宅建筑。



其他:

每套住宅应设 卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间 等基本功能空间。

每套住宅应至少有 1 个居住空间能获得冬季日照。

卧室、起居室(厅)、厨房应设置外窗,窗地面积比不应小于 $1/7$ 。

住宅应能自然通风,每套住宅的通风口开口面积不应小于地面面积的 5% 。

起居室(厅)的使用面积不应小于 10m^2 ,内布置家具的墙面直线长度宜大于 10m^2

无直接采光的餐厅、过厅等,其使用面积不宜大于 10m^2

套内入口过道净宽不宜小于 1.20m ,通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于 1.00m ,通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于 0.90m

套内楼梯当一边临空时,梯段净宽不应小于 0.75m ,当两侧有墙时,墙面之间净宽不应小于 0.90m ,并在其中一侧墙面设置扶手。

套内楼梯踏步宽度不应小于 0.22m ,高度不应大于 0.20m ,扇形踏步转角距扶手中心 0.25m 处,宽度不应小于 0.22m 。

七层及七层以上住宅建筑入口平台不应小于 2.00m ,七层以下住宅建筑入口平台不应小于 1.50m

窗外没有阳台或平台的外窗,窗台距楼面、地面的净高低于 0.90m 时,应设置防护设施。

设置凸窗时:

- 1.窗台高度低于或等于 0.45m 时,防护高度从窗台面起算不应低于 0.90m 。
- 2.可开启窗扇洞口底距窗台面的净高低于 0.90m 时,窗洞口处应有防护措施。其中防护高度从窗台面起算不应低于 0.90m 。
- 3.严寒和寒冷地区不宜设置凸窗。

建筑上下层开口之间的实体墙高度不应小于 0.8m ,当建筑外墙采用玻璃幕墙上下层开口之间设置实体墙确有困难时,可设置符合要求的 防火玻璃墙。

住宅房间的大小是以人体尺度和行为单元空间需求为基础决定的。

楼电梯:

下列情况必须设置电梯:

- 1.七层及七层以上住宅或住户入口楼层面距室外设计地面的高度超过 16m
- 2.底层作为商店或其他用房的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过 16m
- 3.底层做架空层或贮存空间的六层及六层以下住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设



计地面高度超过 16m

4.顶层为两层一套的跃层住宅时，跃层部分不计层数，其顶层住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过 16m

十二层及以上的高层住宅，每栋楼设置电梯不应少于两台，其中宜配置一台可容纳担架的电梯。

十二层及十二层以上的住宅每单元只设置一部电梯时，从第十二层起应设置与相邻住宅单元联通的联系廊。联系廊可隔层设置，上下联系廊之间的间隔不应超过五层。联系廊的净宽不应小于 1.10m，局部净高不应低于 2.00m

十二层及十二层以上的住宅由两个及两个以上的住宅单元组成，且其中有一个或一个以上住宅单元未设置可容纳担架的电梯时，应从第十二层起设置与可容纳担架的电梯联通的联系廊。联系廊可隔层设置，上下联系廊之间的间隔不应超过三层。联系廊的净宽不应小于 1.10m，局部净高不应低于 2.00m

住宅中作为主要通道的外廊宜作封闭外廊，并应设置可开启的窗扇。走廊通道的净宽不应小于 1.20m，局部净高不应低于 2.00m

七层及七层以上住宅电梯应在设有户门和公共走廊的每层设站。住宅电梯宜成组集中布置。候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度，且不应小于 1.50m

电梯不应紧邻卧室布置。当受条件限制，电梯不得不紧邻兼起居的卧室布置时，应采取隔声、减振的构造措施。

安全出口应分散布置，两个安全出口的距离不应小于五米。

楼梯间及前室门应向疏散方向开启。

楼梯梯段净宽不小于 1.10m，不超过六层的住宅，一边设有栏杆的梯段净宽不应小于 1.00m。楼梯踏步宽度不应小于 0.26m，踏步高度不应大于 0.175m，扶手高度不应小于 0.90m，楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，其扶手高度不应小于 1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不宜大于 0.11m。

楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽，且不得小于 1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于 2.00m。入口处地坪与室外地面应有高差，并不应小于 0.10m。

楼梯为剪刀梯时，楼梯平台的净宽不得小于 1.30m。

楼梯井净宽大于 0.11m 时，必须采取防止儿童攀滑的措施。



无障碍设计:

七层及七层以上住宅,应对建筑入口、入口平台、电梯厅、公共走道进行无障碍设计。

供轮椅通行的门的净宽不应小于 0.8m。

供轮椅通行的推拉门、平开门,在门把手一侧的墙面,应留有不小于 0.5m 的墙面宽度。

供轮椅通行的门扇,应安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手,在门扇下方应安装高 0.35m 的护门板

门槛高度及门外地面高差不应大于 0.15m,并应以斜坡过渡

通过一辆轮椅和一个行人对行的走道净宽不宜小于 1.5m

供轮椅通行的走道和通道净宽不应小于 1.20m。

高层建筑的公共疏散门可采用 平开门。

下行上给体系是公共建筑最宜采用的给水体系。

高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,若位于高层建筑内,应设在首层或二、三层,当必须设在其他楼层时,必须满足 一个厅堂的面积 $\leq 400m^2$ 、一个厅室的安全出口 ≥ 2 个、设置自动报警、自动灭火系统、幕布、窗帘等须经阻燃处理。

城市用地是指用于城市建设和满足城市机能运转所需要的土地,其中城市建设用地按相关标准被分为 8 大类:公共管理与公共服务用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公用设施用地、绿地与广场用地

学校运动场地的长轴宜 南北 方向布置。

地形图图例中,有 地物符号、地貌符号、注记符号 三类

地面倾斜角在 60 以下的场地,其 1:2000 比例尺的地形图的基本等高距为 1m。

场地总平面设计内容包括为协调建筑室内管线敷设而进行的管线综合布置

场地设计内容包括:道路、建筑定位,场地竖向设计,以及地上、下综合管网设计。

车流量较多基地,其道路出口距城市道路红线交叉点应大于 70 m

高层建筑的地下室与地上层共用楼梯间时,应在首层与地下城或半地下城的出入口处,设置耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和乙级防火门隔开,并应有明显的标志。



建筑物理

光气候：当地的室外照度状况以及影响其变化的气象因素的总和。

采光系数：在室内给定平面上的一点，由直接或间接地接收来自假定和已知天空亮度分布的天空漫射光而产生的照度与同一时刻该天空半球在室外无遮挡水平面上产生的天空漫射光照度之比。

采光系数标准值：室内和室外天然光临界照度时的采光系数值。

相对湿度：空气中水汽压与相同温度下饱和水汽压的百分比。

绝对湿度：每立方米湿空气中所含水蒸气的质量，即水蒸气密度，单位为 g/m^3 。

建筑物理：研究建筑中声、光、热的物理现象和运动规律的一门科学，是建筑学的组成部分。

机械通风：依靠风机提供的风压、风量，通过管道和送、排风口系统可以有效地将室外新鲜空气或经过处理的空气送到建筑物的任何工作场所；还可以将建筑物内受到污染的空气及时排至室外，或者送至净化装置处理合格后再予排放。这类通风方法称为机械通风。

风玫瑰：风玫瑰图是气象科学专业统计图表,用来统计某个地区一段时期内风向、风速发生频率，又分为“风向玫瑰图”和“风速玫瑰图”

风频：某月、季、年、数年某一方向来风次数占同期观测风向发生总次数的百分比

光气候分区：光气候是指当地的室外照度状况以及影响其变化的气象因素的总和。我国幅员辽阔，南北方室外平均照度差异较大。因此，在采光设计标准中，将全国划分为五个光气候区，分别取相应的采光设计标准。

遮阳系数：是玻璃遮挡或抵御太阳光能的能力。通过玻璃的热量与通过厚度为 3mm 厚标准玻璃的热量的比值。

色彩三要素：色相、饱和度、明度

可见度：又称能见度，指观察者离物体多远时仍然可以清楚看见该物体。

遮蔽效应：噪声遮蔽效应，是指驾驶员因连续受较强噪声干扰而听觉感知和反应能力降低的现象。



2 热压形成风的条件是 室内外空气温度差、进出风口高度差、(形成的空气密度差)。

2 混响时间是指稳态声音 下降 60db 所需的时间。

2 从建筑热工设计角度，我国各地气候分为：严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区。

2 侧面采光（侧窗）的优缺点：建造和维护费用低，光线有方向性，有利于形成阴影，易产生眩光，易受周围物体影响。

影响材料导热系数的主要因素有材料的 孔隙率 与 密度。

城市噪声环境中影响最大、干扰范围大的噪声源是 交通。

降低室内外噪声，最关键、最先考虑的环节是控制 声源。

双层墙大大提高隔声能力，主要起作用的原因是 墙中有空气层。

玫瑰图上所表示的风向，是指从外面吹向地区中心的方向，即风来的来向；风频是指这一风向的次数。

风向频率玫瑰图不包括 4 个风向方位，有 8、16、32。

两个声音：50dB、40dB，它们相加的结果是 50dB，它们相减的结果是 50Db。

热辐射光源的发光原理：当金属加热到大于 1000k 时，发出可见光，温度愈高，可见光成分愈多。

厅堂可能出现的声学缺陷有 回声、颤动回声、声聚集。

围护结构传热异常部位是指 冷桥、外墙交脚、窗户。

声波遇到障碍物尺度远小于声波波长时反射显著。

室外综合温度以温度值表示 室外气温、大气辐射、大气长波辐射 对给特定表面的热作用。



其他

3 无障碍套房：在住宅建筑中，设有乘轮椅者可进入和使用的住宅套房

无障碍设计：满足残疾人、老年人特殊需求，在使用操作上清除障碍，为用户提供方便的设计，建筑上包括无障碍住房、无障碍坡道等。

建筑学

设计：把一种设想通过合理的规划、周密的计划、通过各种感觉形式传达出来的过程。

比例与尺度：形式美法则要点之一。形式美的法则包括：主从与重点、均衡与稳定、对比与微差、韵律与节奏、比例与尺度。

奥斯曼计划：由塞纳区长官奥斯曼主持的巴黎改建规划，旨在缓解城市迅速发展与其相对滞后的功能结构之间的矛盾，通过扩大道路，疏解城市交通，建筑大面积公园，完善市政工程等，使巴黎成为当时世界上最美丽、最现代化的大城市之一。

反打工艺：在平台座或平钢模的底模上预铺各种花纹的衬模，使墙板的外皮在下面，内皮在上面，与“正打”正好相反。这种工艺可以在浇注外墙混凝土墙体的同时一次将外饰面的各种线型及质感带出来，其建筑效果与墙板质量都是“正打”所不能比拟的。

建筑表皮：建筑表皮是建筑建筑的外部空间直接接触的界面，以及其展现出来的形象和构成的方式，或称建筑内外空间界面处的构件及其组合方式的统称。

巨型结构：整幢结构用巨柱、巨梁和巨型支撑等巨型杆件组成空间桁架，相邻立面的支撑交汇在角柱，形成巨型空间桁架结构。

结构仿生：通过研究生物肌体的构造，建造类似生物体或其中一部分的机械装置，通过结构相似实现功能相近。

BIM：建筑信息模型，以建筑工程项目的各项相关信息数据作为基础，建立起三维的建筑模型，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。

参数化设计：参数化设计是将工程本身编写为函数与过程，通过修改初始条件并经计算机计算得到工程结果的设计过程，实现设计过程的自动化。它分为两个部分：参数化图元和参数化修改引擎。图元都是以构件的形式出现，这些构件之间的不同，是通过参数的调整反映出来的，参数保存了图元作为数字化建筑构件的所有信息。参数化修改引擎提供的参数更改技术使用户对建筑设计或文档部分作的任何改动都可以自动的在其它相关联的部分反映出来。任一视图下所发生的变更都能参数化的、双向的传播到所有视图，以保证所有图纸的一致性，毋须逐一对所有视图进行修改。从而提高了工作效率和工作质量。



影响房间面积的因素：房间内部活动特点、使用人数多少、家具设备的数量、家具的布置方式。其中主要因素的：房间内部活动特点、使用人数多少。

2 交通联系部分的建筑的重要组成部分。廊道是水平交通的基本形式，楼梯是解决垂直方向交通的最常用方式。

陈设品的类型有实体展品、信息展品。

对流线组织的一般要求的：复合使用程序，流线简捷、明确、通畅，不迂回，不同性质的流线应分开，符合安全要求等。

家具设计中，一定要考虑人体脊柱呈曲线型的人体形态。

玻璃幕墙的开启部分不宜大于幕墙面面积的 15%

国际标准化组织的英文缩写是ISO。

我国的注册建筑师资质分为一级注册建筑师、二级注册建筑师。

1964 年 5 月 31 日，第二届历史古迹建筑师及技师国际会议上颁布的《威尼斯宪章》是当代国际文物建筑保护修复的最基本纲领性文件

北京故宫始建于明永乐年间

露上彻明造的典型建筑南禅寺大殿

新奥尔良意大利广场的设计人是查尔斯·摩尔（Chris Moore）。美国后现代主义的代表人物之一。

按空间的围合程度，空间可分为封闭空间、开敞空间。

最新的中国国家美术馆方案由法国建筑师让·努维尔中标。

1999 年国际建筑师协会北京第 21 届代表大会通过了《国际建筑师协会关于建筑实践中职业主义的推荐国际标准》规定了：

建筑学实践包括单体建筑或建筑组群的设计、建造、扩建、保护、重建或改建

专业性服务包括规划、土地使用规划，城市设计，提供前期研究、设计、模型、图纸、说明书及技术文件

对其他专业（咨询顾问工程师、城市规划师、景观建筑师、其他专业咨询顾问师）编制的技术文件作应有的恰当协调

提供建筑经济、合同管理、施工监督与项目管理等服务



小点

现代建筑——一部批判的历史
美国大城市的死与生
街道的美学
破土：生活与建筑的冒险
基于艺术原则的城市设计
明日的田园城市
城市建筑
城市：它的发展、衰败与未来
作为公共政策的城市设计
防卫空间
建筑学教程
为了穷苦者的建筑
拼贴城市
向拉斯维加斯学习
形式追随失败
现代建筑的失败
后现代建筑语言
建筑的结构逻辑
城市空间
广谱城市
新现代
锚固
高技派建筑
建筑文化研究
五种柱式规范
设计结合自然

肯尼斯·弗兰姆普敦
简·雅各布斯（非专门从事建筑领域）
芦原义信
李布斯金
卡米洛·西塔
埃比尼泽·霍华德
阿尔多·罗西
伊利尔·沙里宁
乔纳森·巴奈特
奥斯卡·纽曼
赫曼·赫茨伯格
H·法赛
柯林·罗
文丘里
皮特·布莱克
B·布罗林
C·詹克斯
格拉希
R·克里尔
库哈斯
詹克斯
霍尔
C·戴维斯
弗兰普顿
贾科莫·维尼奥拉（文艺复兴）
伊恩·伦诺克斯·麦克哈德

德州骑警：柯林罗

Team X:

巴克玛（Jaap van Bakema）
凡·艾克（Aldo Van Eyck）
金克尔（Daniel Van Ginkel）
斯塔姆（Mart Stam）
史密斯夫妇（Alison and Peter Smithson）

纽约五人组（New York Five）:

约翰·海杜克
彼得·埃森曼
迈克尔·格雷夫斯
查尔斯·格瓦斯梅
理查德·迈耶

美国 LEED

日本 Casbee

英国 BREEAM

澳大利亚 GREEN STAR

德国 Passivehouse

加拿大 GB TOOL

国际现代建筑师协会（CIAM）

联合国教科文组织（UNESCO）

国际建筑师协会（UIA）

国际风景园林师联合会（IFLA）

国际古迹遗址理事会（ICOMOS）

维尔·阿雷兹：乌得勒支大学图书馆



《雅典宪章》：1933.8 国际现代建筑协会提出。城市规划的纲领性文件。勒·柯布西耶提出，城市要与其周围影响地区成为一个整体来研究，城市规划的目的是综合四项基本的社会功能“居住、工作、游态和交通”；有历史价值的古建筑均应妥为保存，不可加以破坏。

《威尼斯宪章》：1964.5 国际古迹遗址理事会提出。是保护文物建筑及历史地段的国际原则。古迹的保护与修复必须求助于对研究和保护考古遗产有利的一切科学技术；保护与修复古迹的目的旨在把它们既作为历史见证，又作为艺术品予以保护。

《人类环境宣言》：1927.6 联合国人类环境会议提出。为保护和改善环境，在瑞典首都斯德哥尔摩召开的有各国政府代表团及政府首脑、联合国机构和国际组织代表参加的讨论当代环境问题的第一次国际会议。人类环境的两个方面，即天然和人为的两个方面，对于人类的幸福和对于享受基本人权，甚至：生存权利本身，都是必不可少的。联合国人类环境会议的背景材料是《只有一个地球》 这本书的副标题为《对一个小小行星的关怀和维护》。

《温哥华人居宣言》：1976.6 联合国人居中心提出。联合国第一次人类居住大会的宣言。人类居住的环境问题受到各国重视，从而促使联合国人居机构的成立。

《内罗毕建议》：1976.11 联合国教科文组织提出。历史地段及其环境保护文件。历史地区及其环境应被视为不可替代的世界遗产的组成部分，应得到积极保护，使之免受各种损坏；各成员国的当务之急是采取全面而有力的政策，把保护和复原历史地区及其周围环境作为国家、地区或地方规划的组成部分，并制定一套有关建筑遗产及其与城市规划相互联系的有效而灵活的法律

《马丘比丘宪章》：1977.12 建筑师及城市规划设计师提出。城市规划的纲领性文件这次会议以雅典宪章为出发点进行了讨论，批判地继承了雅典宪章的理念，对于雅典宪章关于城市进行功能分区而牺牲了城市结构的有机性进行了批判。

《佛罗伦萨宪章》：1981.5 国际古遗址理事会、国际风景园林师联合会提出。历史园林保护宪章。于 1981 年 5 月在佛罗伦萨召开会议；国际古迹遗址理事会于 1982 年登记作为涉及有关具体领域的“威尼斯宪章”的附件；“历史园林指从历史或艺术角度而言民众所感兴趣的建筑和园艺构造”；鉴于此，它应被看作是古迹。

《我们共同的未来》：1987.4 联合国环境与发展会议提出。报告以“持续发展”为基本纲领，分为“共同的问题”、“共同的挑战”和“共同的努力”三大部分；1.环境危机、能源危机和发展危机不能分割；2.地球的资源能源远不能满足人类发展的需要；3.必须为当代人和下一代人的利益改变发展模式。

《华盛顿宪章》：1987.10 国际古遗址理事会提出。保护历史城镇与城区的宪章。历史地段的定义是：“城镇中具有历史意义的大小地区，包括城镇的古老中心区或其他保存着历史风貌的地区”，它们不仅可以作为历史的见证，而且体现了城镇传统文化的价值，文件列举了“历史地段”中应该保护的五项内容。



《里约环境与发展宣言》、《地球宪章》：1992.6 联合国环境与发展会议提出。是一份由联合国环境与发展会议(又称地球高峰会议)发表的简短文件。里约宣言包括 27 条原则，旨在指导今后世界各地的可持续发展；人类处在关注持续发展的中心；他们有权同大自然协调一致，从事健康的、创造财富的生活；大会上可持续发展的理念得到与会者的共识与承认；会议的成果是发表《环境与发展宣言》、《二十一世纪议程》并签署了《联合国气候变化框架公约》和《生物多样性公约》。

《伊斯坦布尔人居宣言》：1996.6 联合国人居中心提出联合国第二次人类居住大会的宣言通过了《伊斯坦布尔人居宣言》、《人居议程》。人居议程的两大主题是：“人人享有适当的住房和日益城市化进程中人类居住区的可持续发展”。

《北京宪章》：1999.5 国际建筑师协会提出。21 世纪建筑发展的重要纲领性文件。从地区、文化、科技、经济、艺术、政策法规，业务、教育、方法论等不同侧面思考这一问题。宪章认为，广义建筑学是建筑学、地景学、城市规划学的综合，即三位一体；广义建筑学把建筑看作一个循环体系，建筑学要着眼于人居环境的建造。两个基本结论：既要“在纷繁的世界中，探寻一致之点”，又要“各循不同的道路，达到共同目标”。

《瓦莱塔原则》：2011.11 国际古迹遗址理事会提出。保护历史城镇、城区的文件对《华盛顿宪章》和《内罗毕建议》的方法和考虑事加以修订，主要目标是提出适用于历史城镇和城区介入的原则和策略。

《新城市议程》：2016.10 联合国人居署提出。联合国第三次住房和城市可持续发展大会的议程。第三次住房和城市可持续发展大会在厄瓜多尔首都基多召开，大会通过了新城市议程入议程的内容有：永续城市发展的转型承诺、有效的实施、随访和回顾。

1983 上海虹桥新区城市设计。

1986 深圳华侨城规划设计。

1992 上海陆家嘴地区城市设计国际竞赛

1996 深圳福田中心区城市设计国际咨询

1995 西安钟鼓楼广场城市设计

1993 上海静安寺地区城市设计

2002 北京中轴线城市设计

2002 北京奥林匹克公园城市设计

2002 上海 2010 世博会概念规划

上海北外滩国际城市设计

2000 广州珠江口地区城市设计

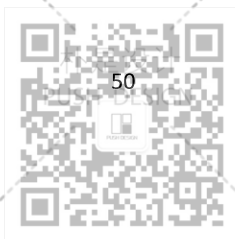
广州南沙概念规划与城市设计

深圳盐田区中心填海城市设计

深圳中心城区城市设计及地下空间综合规划

南京河西新城区中心地区城市设计

南京仙林大学城中心地块城市设计



中国古都：西安、洛阳、开封、南京、北京、安阳、杭州

列入世界文化遗产的中国城市：平遥古城、丽江古城

坛：祭祀天、地、日、月、桑、农等自然物的建筑。 圜丘：祭天的坛

庙：祭祀帝王祖先的建筑

大祭：皇帝亲自祭祀。 中祭：皇帝派大臣祭祀。 望祭：不设庙，只朝所祭方向遥祭。

佛教四大名山：山西五台山（文殊菩萨道场）、四川峨眉山（普贤菩萨道场）、安徽九华山（地藏菩萨道场）、浙江普陀山（观音菩萨道场）

道教名山：江西龙虎山、江苏茅山、湖北武当山（主峰天柱峰上石城叫紫禁城）、四川青城山、山东崂山、陕西华山、江西三清山。

道教建筑特点：①以“宫”、“观”、“院”等命名，不以寺称。②所奉神像蓄发长须，穿中式衣袍。③不以塔为膜拜对象。④常有洞天福地等园林布置。

伊斯兰教礼拜寺建筑特点：①不供偶像。②设向圣地麦加朝拜的龛。③不用动物图像做服饰，用可兰经文、植物及几何图案做装饰。④设有邦克楼、望月楼、浴室等。

中国伊斯兰教四大寺：广州怀圣寺（狮子寺）、泉州清净寺（麒麟寺）、杭州真教寺（凤凰寺）、扬州仙鹤寺

河北定县开元寺料敌塔：宋塔，现存最高的砖塔，84m

河南开封祐国寺塔：宋塔，俗称铁塔，第一座砌琉璃面砖的塔

福建泉州开元寺双石塔：宋塔，现存最高的石塔

南京报恩寺琉璃塔：明建，已毁，被当时誉为世界建筑七大奇迹之一。

河北正定广惠寺华塔：明建，造型华丽，是塔的一种类型，也可视为金刚宝座。

经幢：河北赵县陀罗尼经幢

石窟寺：在山崖上开凿出来的洞窟型佛寺。

著名石窟：甘肃敦煌石窟、山西大同云冈石窟、河南洛阳龙门石窟、山西太原天龙山石窟、甘肃天水麦积山石窟、新疆拜城克孜尔石窟

庭院式住宅：

北京四合院：有单进院、二进院、三进院及多进院，通常多是“三正两耳”的“五间口”院落。

晋陕窄院：大体比例为 1.5:1 或 2:1，单坡屋顶的俗称“四水归一”。

东北大院：以“一正四厢”的两进院为基本形制。

云南一颗印：典型格局是“三间四耳倒八尺”

徽州天井院：可形成带两个天井的二进院，其中两厅合脊，俗称“一脊翻两堂”。

浙江天井院：大型天井院以“十三间头”最常见，当地俗称“五凤楼”。

苏南天井院：典型案例有明代的吴县东山尊让堂，平面呈倒“凸”字形。

闽粤天井院：有两种基本形制“爬狮”、“四点金”，以及由前两者串联构成“三座楼”。

永定客家土楼：分为圆楼和方楼两种。圆楼的典型案例有承启楼，方楼的典型案例有遗经楼。

窑洞：分为三种基本类型：靠崖窑、下沉式窑院（地坑院）、砖砌锢窑。靠崖窑的典型案例有河南巩县康店村的明清“康百万庄园”窑群。

毡包、藏式调房、西南干阑、新疆阿以旺



三山五园：清代皇家在北京西郊所建的园林

瓮山（万寿山）：清漪园（颐和园）

玉泉山：静明园

香山：静宜园

畅春园、圆明园

江南名园：无锡：寄畅园（明）

苏州：留园、拙政园、沧浪亭、狮子林、网师园、环秀山庄

扬州：个园、小盘谷

南京：瞻园

“凿户牖以为室，当其无，有室之用，故有之以为利，无之以为用”——老子《道德经》

“天正以四海为家，非壮丽，无以重威”——萧何向刘邦解释为什么未央宫要建得壮丽

“虽由人作，宛自天开”——计成《园冶》

一个不偶尔破坏规则的人，就永远不能超越它——伯尼尼

只效仿三位老师，这就是自然、古代和米开朗琪罗——波罗米尼

我喜欢一些要素，它们混杂而非纯粹，妥协而非干净利落，变形而非直截了当，暧昧而非清晰，即反常又非个性化，既乏味又有趣，喜因袭而非设计，通融而非排拒，繁复而非简单，退化一如创新，首尾不符和模棱两可而非单刀直入与一清二楚——文丘里《建筑的复杂性和矛盾性》

